LPKT034 用户手册

RFID 综合实验平台

实验指南

版本 1.00

本文档可以不经通知自行调整

文档信息

免责声明

领派智能在不另行通知情况下有权改变产品规格。改变的功能和规格将尽可能在产品特定的勘误表或新版本的文档中发布。建议客户检查学鑫科技最近更新的这种产品的说明书。

版权©2017-2020 江苏学鑫信息科技有限公司

版本信息

版本	日期	说明
1.00	2020/03/19	创建

© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.

目 录

第一章 低频原理及实验.....7
1.1 低频读卡系统认知实验.....7
1.1.1 实验目的.....7
1.1.2 实验器材.....7
1.1.3 实验内容.....7
1.1.4 实验原理.....7
1.1.5 实验步骤.....7
1.2 低频扩展电子锁实验.....9
1.2.1 实验目的.....9
1.2.2 实验器材.....9
1.2.3 实验内容.....9
1.2.4 实验原理.....9
1.2.5 实验步骤.....9
1.3 低频扩展上位机实验.....11
1.3.1 低频卡编解码原理实验.....11
1.3.1.1 实验目的.....11
1.3.1.2 实验器材.....11
1.3.1.3 实验内容.....11
1.3.1.4 实验原理.....11
1.3.1.5 实验步骤.....12
第二章 高频原理及实验.....15
2.1 高频读卡器原理认知实验.....15
2.1.1 实验目的.....15
2.1.2 实验器材.....15
2.1.3 实验内容.....15
2.1.4 实验原理.....15
2.1.5 实验步骤.....16
2.2 高频 14443A 读卡实验.....18
2.2.1 实验目的.....18
2.2.2 实验器材.....18
2.2.3 实验内容.....18
2.2.4 实验原理.....18
2.2.5 实验步骤.....19
2.3 高频 14443A 写卡实验.....21
2.3.1 实验目的.....21
2.3.2 实验器材.....21
2.3.3 实验内容.....21
2.3.4 实验原理.....21
2.3.5 实验步骤.....21
2.4 高频 15693 读卡实验.....23

© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.

2.4.1 实验目的.....23
2.4.2 实验器材.....24
2.4.3 实验内容.....24
2.4.4 实验原理.....24
2.4.5 实验步骤.....24
2.5 高频 15693 写卡实验.....26
2.5.1 实验目的.....26
2.5.2 实验器材.....26
2.5.3 实验内容.....26
2.4.4 实验原理.....26
2.4.5 实验步骤.....27
2.6 高频扩展电子钱包实验.....29
2.6.1 实验目的.....29
2.6.2 实验器材.....29
2.6.3 实验内容.....29
2.6.4 实验原理.....29
2.6.5 实验步骤.....29
2.7 高频扩展上位机实验.....32
2.7.1 高频 14443A 卡数值操作实验.....32
2.7.1.1 实验目的.....32
2.7.1.2 实验器材.....32
2.7.1.3 实验内容.....32
2.7.1.4 实验原理.....32
2.7.1.5 实验步骤.....33
2.7.2 高频 14443A 卡控制块实验.....36
2.7.2.1 实验目的.....36
2.7.2.2 实验器材.....36
2.7.2.3 实验内容.....36
2.7.2.4 实验原理.....36
2.7.2.5 实验步骤.....39
2.7.3 高频 15693 卡盘点实验.....43
2.7.3.1 实验目的.....43
2.7.3.2 实验器材.....43
2.7.3.3 实验内容.....43
2.7.3.4 实验原理.....43
7.1.3.5 实验步骤.....43
2.7.4 高频 15693 卡 DSFID 和 AFI 实验.....45
2.7.4.1 实验目的.....45
2.7.4.2 实验器材.....46
2.7.4.3 实验内容.....46
2.7.4.4 实验原理.....46
2.7.4.5 实验步骤.....46
第三章 有源 rfid 原理及实验.....49

© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.

3.1 有源 RFID 读卡器原理认知实验.....49
3.1.1 实验目的.....49
3.1.2 实验器材.....49
3.1.3 实验内容.....49
3.1.4 实验原理.....49
3.1.5 实验步骤.....49
第四章 超高频原理及实验.....52
4.1 超高频读卡器原理认知实验.....52
4.1.1 实验目的.....52
4.1.2 实验器材.....52
4.1.3 实验内容.....52
4.1.4 实验原理.....52
4.1.5 实验步骤.....53
4.2 超高频读卡实验.....55
4.2.1 实验目的.....55
4.2.2 实验器材.....55
4.2.3 实验内容.....55
4.2.4 实验原理.....55
4.2.5 实验步骤.....56
4.3 超高频扩展模拟道闸实验.....59
4.3.1 实验目的.....59
4.3.2 实验器材.....59
4.3.3 实验内容.....59
4.3.4 实验原理.....59
4.3.5 实验步骤.....59
4.4 超高频扩展上位机实验.....61
4.4.1 标签 RFU,EPC,TID,USER 区数据操作实验.....61
4.4.1.1 实验目的.....61
4.4.1.2 实验器材.....61
4.4.1.3 实验内容.....61
4.4.1.4 实验原理.....61
4.4.1.5 实验步骤.....62
4.4.2 标签锁定实验.....69
4.4.2.1 实验目的.....69
4.4.2.2 实验器材.....69
4.4.2.3 实验内容.....69
4.4.2.4 实验原理.....69
4.4.2.5 实验步骤.....70
4.4.3 标签灭活实验.....75
4.4.3.1 实验目的.....75
4.4.3.2 实验器材.....75
4.4.3.3 实验内容.....75
4.4.3.4 实验原理.....75

© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.

4.4.2.5 实验步骤.....76
4.5RFID 扩展上位机综合实验.....79
4.5.1 智能门禁系统.....79
4.5.1.1 实验目的.....79
4.5.1.2 实验器材.....79
4.5.1.3 实验内容.....79
4.5.1.4 实验原理.....79
4.5.1.5 实验步骤.....79
4.5.2 预约图书系统.....86
4.5.2.1 实验目的.....86
4.5.2.2 实验器材.....86
4.5.2.3 实验内容.....86
4.5.2.4 实验原理.....86
4.5.2.5 实验步骤.....86
4.5.3 超市结账系统.....95
4.5.3.1 实验目的.....95
4.5.3.2 实验器材.....95
4.5.3.3 实验内容.....95
4.5.3.4 实验原理.....95
4.5.3.5 实验步骤.....95
4.5.4ETC 演示系统.....100
4.5.4.1 实验目的.....100
4.5.4.2 实验器材.....100
4.5.4.3 实验内容.....100
4.5.4.4 实验原理.....100
4.5.4.5 实验步骤.....100
关于学鑫科技.....106

© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.

第一章 低频原理及实验

1.1 低频读卡系统认知实验

1.1.1 实验目的

- 了解低频读写器的基本原理
- 了解低频非接触式卡的基本原理
- 学会如何使用低频读写器

1.1.2 实验器材

- RFID 实验箱
- 低频标签一张

1.1.3 实验内容

利用低频读写器读取标签的信息。

1.1.4 实验原理

1.读卡器原理：

读卡器采用射频基站芯片设计，芯片内部集成了锁相环系统，该系统可自适应调整天线谐振频率，发射 100～150 kHz 的载波，完成读取射频卡信息的工作。射频卡本身不带电源，是通过负载调制的方式耦合到应用终端的天线上，需要从读卡器发送的射频信号中提取能量，所以在读取射频卡数据时，读卡器要连续发射射频载波信号。射频卡内有一个 LC 串联谐振电路，其谐振频率与射频载波频率一致，在电磁波的激励下，LC 谐振电路产生共振，从而产生感应电势，当电量累积到一定数量时，就可以作为电源为电路提供工作电压，将卡内信息发送出去。读卡器通过天线接收射频卡发回的信号，并对接收的信号解调，从而得到射频卡中的信息。然后把信息发送给单片机，由单片机按照射频卡的无线通信协议对数据解码、保存或者通过串口传给上位机进行处理。

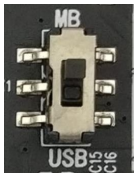
2.低频非接触式卡原理：

非接触式 IC 卡包括只读型(Read2 only) 可读写型(Read2write) ,只读型非接触式 IC 卡又称非接触式 ID 卡，ID 卡全称为身份识别卡(Identification Card)，ID 卡是一种不可写入的感应卡，其内部唯一存储的数据是一个固定的 ID 卡编号，其记录内容(卡号)是由芯片生产厂商封卡出厂前一次性写入，封卡后不能更改，开发商只可读出卡号加以利用。ID 卡与我们通常使用磁卡一样，仅仅使用了“卡的号码”而已，卡内除了卡号外，无任何保密功能，其“卡号”是公开、裸露的。目前市场上主要有台湾 SYRIS 的 EM、美国 HID、TI、MOTOROLA 等各类 ID 卡。本实验平台使用 EM 系列 ID 卡，它符合 ISO 18000-2 标准，工作频率为 125KHZ。

1.1.5 实验步骤

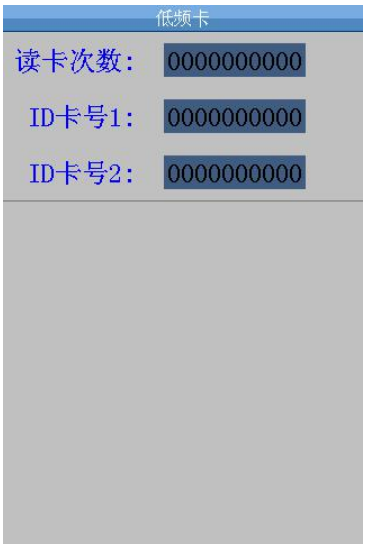
1.打开 RFID 实验箱，连接好实验箱电源，依次启动低频读卡器电源和网关电源。

2.确认低频读卡器的功能选择开关置于“MB”位置，如下图所示：



© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.

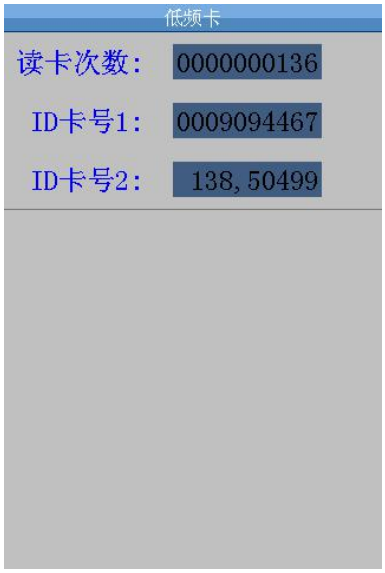
3.打开低频读卡应用，界面如下所示：



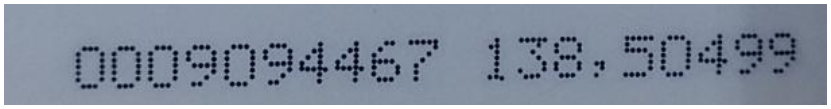
4.将试验箱配套的 ID 卡放置在低频读卡器天线上方，如下图所示：



5.此时读卡器的状态指示灯蓝灯闪烁，同时低频读卡应用界面显示如下所示：



6.验证低频读卡应用界面读到的卡号和卡片的编码是否一致。



© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.

1.2 低频扩展电子锁实验

1.2.1 实验目的

- 了解低频读卡系统的电子锁应用

1.2.2 实验器材

- RFID 实验箱
- 低频标签两张

1.2.3 实验内容

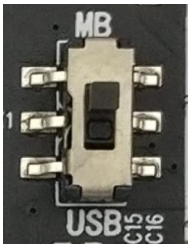
刷卡控制低频读卡器扩展的电磁锁模块

1.2.4 实验原理

将刷卡读到的 ID 卡号和已经注册的卡号对比，如果一致则低频读卡器上的电磁锁模块会动作模拟开锁。

1.2.5 实验步骤

1.打开 RFID 实验箱，连接好实验箱电源，依次启动低频读卡器电源和网关电源。
2.确认低频读卡器的功能选择开关置于“MB”位置，如下图所示：



3.打开电子锁应用，界面如下所示：



4.输入一张 ID 卡的 10 位 ID 号，并点击注册，注册后如下图所示：

© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.



5.刷刚才注册的 ID 卡，刷卡结果如下图所示：



此时显示开锁成功，并会听到低频读卡器上的电磁锁动作的“哒哒”声

6.刷没注册过的 ID 卡，刷卡结果如下图所示：



此时显示 ID 不匹配，低频读卡器上的电磁锁不会动作

© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.

1.3 低频扩展上位机实验

1.3.1 低频卡编解码原理实验

1.3.1.1 实验目的

- 了解低频读 ID 卡的编码结构
- 了解低频读 ID 卡的解码原理

1.3.1.2 实验器材

- RFID 实验箱
- 计算机一台
- 低频标签一张

1.3.1.3 实验内容

通过上位机软件读取读卡原始数据，进而分析得到 ID 卡的卡号数据

1.3.1.4 实验原理

通常使用的低频 ID 卡是符合 ISO 18000-2 标准的 H4001 卡或协议兼容卡，,其内部具有 64 位一次性可编程(One Times Programmable)的存储器 ,除了 10 个同步位和 14 个校验位外 ,其余的 40 个位在应用系统作为识别码使用。

1	1	1	1	1	1	1	1	1
8 位版本信息				*D00*	*D01*	*D02*	*D03*	P_0
				D10	*D11*	*D12*	*D13*	P_1
				D20	*D21*	*D22*	*D23*	P_2
				D30	*D31*	*D32*	*D33*	P_3
				D40	*D41*	*D42*	*D43*	P_4
				D50	*D51*	*D52*	*D53*	P_5
32 位识别码				*D60*	*D61*	*D62*	*D63*	P_6
				D70	*D71*	*D72*	*D73*	P_7
				D80	*D81*	*D82*	*D83*	P_8
				D90	*D91*	*D92*	*D93*	P_9
				PC0	*PC1*	*PC2*	*PC3*	0

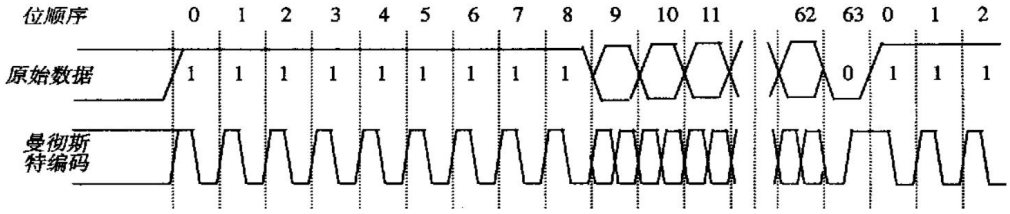
H4001 内部存储器的数据信息

上图为 H4001 的 64 位数据信息 ,发送顺序总是从 9 个起始同步位(9 个‘1’)开始 ,然后依次是 D00、 D01、…、 P0、 P10、…、PC3、 0 ,最后一个‘0’是结束同步位.每当 H4001 将 64 个信息位传输完毕后 ,只要 H4001 仍处于读卡器的工作区域内 , H4001 将再次按照上图顺序发送 64 位信息 ,如此重复 ,直至 H4001 退出读卡器的有效工作区域。

读卡器中的振荡源经过分频后得到 125kHz 的基准频率信号 ,该频率一方面为读卡器发射 125kHz 的交变电磁场提供工作时钟 ,另一方面为微控制器解码提供基准时钟. 当读卡器的工作区域内没有 H4001 卡时 ,读卡器的检波电路没有输出 ,一旦有 H4001 进入交变电磁场并将其曼彻斯特编码的数据信息调制后发送出来 ,读卡器的滤波电路、解调电路、检波电路和整形单元将调制在 125kHz 频率信号中的采用曼彻斯特编码的数据信息解调还原 ,微控制器接收到曼彻斯特编码数据信息后利用软件解码 ,从而读取 H4001 的 64 位数据信息.

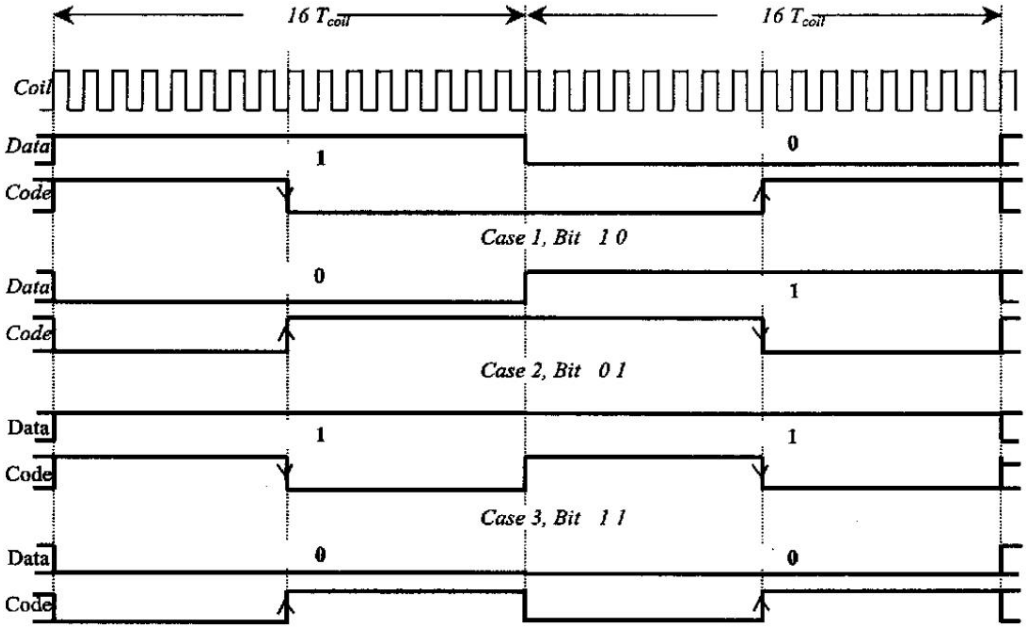
H4001 使用 LCR(Longitudinal Circulate Redundancy ,即纵向循环冗余)校验方式保证其数据可靠性 ,图中 P0、…、 P9 位分别是各行的 4 个位的“异或”校验码; PC0、…PC3 位分别是各列的 10 个位的“异或”校验码.

© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.



曼彻斯特编码和原始数据信息关系

H4001 内部的曼彻斯特编码和原始数据信息关系见上图.显然曼彻斯特编码采用下降沿表示‘1’ ;采用上升沿表示‘0’ .读卡器的微控制器软件的主要功能就是对从 H4001 接收到的曼彻斯特编码进行解码 ,得到 H4001 内部的 64 位数据信息 ,然后校验各行和列 ,如果校验成功 ,那么就完成了一次读卡过程.



原始数据信息和曼彻斯特码与同步时钟的关系

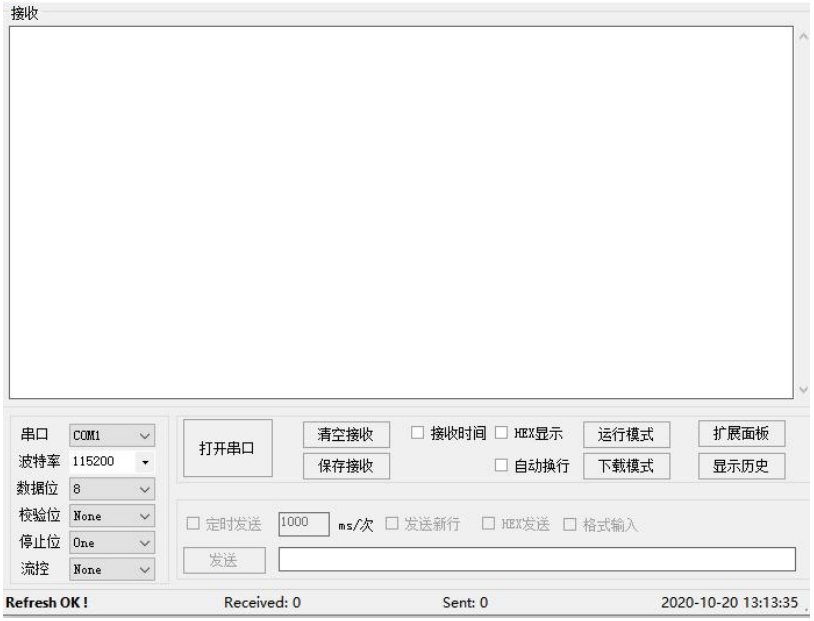
原始数据连续两个位的曼彻斯特编码分 4 种情况 ,H4001 的数据编码时钟信号是依靠其内部的时钟提取电路从天线取出 125KHz 的振荡信号 ,并且每个数据位的周期等于 16 个天线振荡周期 ,它们的关系见上图.根据 H4001 的编码原理 ,在解码时我们可以将读卡器天线的振荡时钟作为解码的同步时钟 ,利用软件和微控制器的外部中断和计数器功能单元进行曼彻斯特码解码。

1.3.1.5 实验步骤

1. 打开 RFID 实验箱，连接好实验箱电源，并将低频读卡器通过 miniUSB 线和 PC 机连接好，依次启动低频读卡器电源和网关电源，确认低频读卡器的功能选择开关置于“USB”位置，如下图所示：



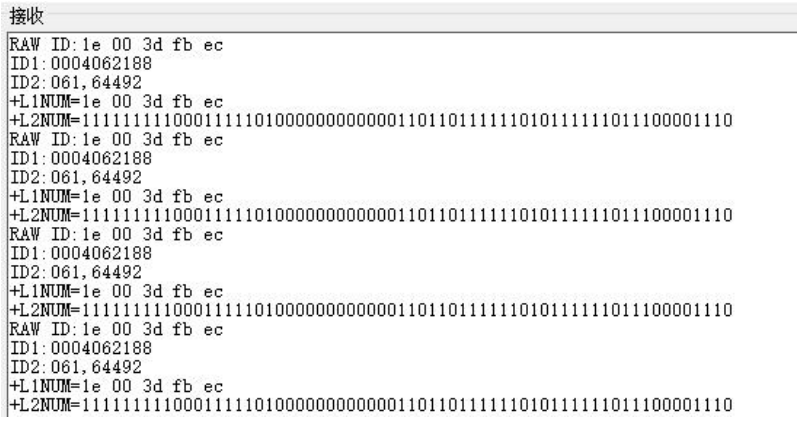
3.打开低频读卡器上位机软件，位于“LPKT034-RFID 综合实验平台光盘-V1.00\04-实验软件\LPKT034-LF 上位机软件-V1.2.3”，软件界面如下图所示：



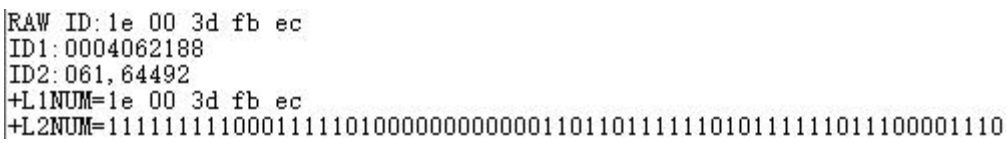
选择低频读卡器对应的串口，其他默认，并点击打开串口，如下图所示：



4.将一张低频 ID 卡置于低频读卡器天线范围内，读卡数据将在上位机上显示，如下图所示：



5.取一条数据进行分析



其中+L2NUM=1111111110001111101000000000000110110111111010111111011100001110 对应是原始解码的 64 位 ID 数据输出，将其整理便于计算的格式，如下所示：

1	1	1	1	1	1	1	1	1
8 位版本信息				D00	D01	D02	D03	P_0
				D10	D11	D12	D13	P_1
				D20	D21	D22	D23	P_2
				D30	D31	D32	D33	P_3
				D40	D41	D42	D43	P_4
				D50	D51	D52	D53	P_5
32 位识别码				D60	D61	D62	D63	P_6
				D70	D71	D72	D73	P_7
				D80	D81	D82	D83	P_8
				D90	D91	D92	D93	P_9
				PC0	PC1	PC2	PC3	0

1	1	1	1	1	1	1	1	1	9 bit header bits, all 1's
8 bit version number or customer ID.				D00	D01	D02	D03	P0	
				D04	D05	D06	D07	P1	
				D08	D09	D10	D11	P2	Each group of 4 bits
				D12	D13	D14	D15	P3	is followed by an Even
32 Data Bits				D16	D17	D18	D19	P4	parity bit
				D20	D21	D22	D23	P5	
				D24	D25	D26	D27	P6	
				D28	D29	D30	D31	P7	
				D32	D33	D34	D35	P8	
				D36	D37	D38	D39	P9	
4 column Parity bits				PC0	PC1	PC2	PC3	S0	1 stop bit (0)

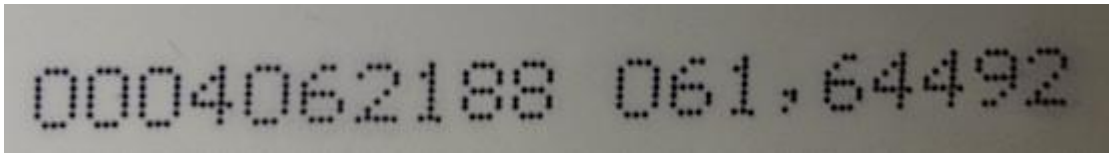
11111111 1

0001 1<转为 16 进制>**1**
1110 1<转为 16 进制>**e**
0000 0<转为 16 进制>**0**
0000 0<转为 16 进制>**0**
0011 0<转为 16 进制>**3**
1101 1<转为 16 进制>**d**
1111 0<转为 16 进制>**f**
1011 1<转为 16 进制>**b**
1110 1<转为 16 进制>**e**
1100 0<转为 16 进制>**c**
0111 0

转为 16 进制的数据后按 8bit 一个字节合并，得到的数据为 1e 00 3d fb ec 这正是+L1NUM=1e 00 3d fb ec 打印的数据。

这说明该卡的生厂商标志位为 0x1E，卡号为 0x003dfbec，但是为了便于人们理解，往往将卡号转换和进行一定变化后印刷在卡面上。

例如上述卡，首先将低 6 位的“0x3dfbec”转换成十进制“4062188”，之后将左侧添 0 补足 10 位，即得到卡片印刷的 10 位卡号“0004062188”，这正是 ID1:0004062188 打印的数据，实际下图左侧所示。



上述卡，再拆分成“0x3d”和“0xfbec”分别转换成 3 位和 5 位的十进制数“061”和“64492”，因此印刷到卡片上的序列号为：061,64492 如上图右侧所示，这正是 ID2:061,64492 打印的数据。

第二章 高频原理及实验

2.1 高频读卡器原理认知实验

2.1.1 实验目的

- 了解高频读写器的基本原理
- 了解高频非接触式卡的基本原理
- 学会如何使用高频读写器

2.1.2 实验器材

- RFID 实验箱
- 14443A 高频标签一张
- 15693 高频标签一张

2.1.3 实验内容

利用高频读写器读取标签的 ID 号。

2.1.4 实验原理

1.读卡器原理：

读卡器采用 RC632 射频芯片 IC 设计，该 IC 采取了一种特别的调制解调概念，这种技术可以改变射频信号的振幅，能够识别基于 RFID 的各种智能卡、标识和标签，并支持 ISO1443 和 ISO15693 标准。

RC632 的信号接收流程如下（用 Type A 协议来解释）：电路从输入到 RX 引脚的 ASK 调制信号中解析出 ISO/IEC 14443A 的副载波信号正交解调器使用两个不同的时钟，这两个时钟在相位上差距 90°，得到的副载波信号经过放大、滤波后输入到相关性电路，求出相关性结果，数字化后输入到数字电路。

射频卡本身不带电源，是通过负载调制的方式耦合到应用终端的天线上，需要从读卡器发送的射频信号中提取能量，所以在读取射频卡数据时，读卡器要连续发射射频载波信号。射频卡内有一个 LC 串联谐振电路，其谐振频率与射频载波频率一致，在电磁波的激励下，LC 谐振电路产生共振，从而产生感应电势，当电量累积到一定数量时，就可以作为电源为电路提供工作电压，将卡内信息发送出去。读卡器通过天线接收射频卡发回的信号，并对接收的信号解调，从而得到射频卡中的信息。然后把信息发送给单片机，由单片机按照射频卡的无线通信协议对数据解码、保存或者通过串口传给上位机进行处理。

2.高频非接触式卡原理：

高频段射频标签的工作频率一般为 3MHz～30MHz。典型工作频率为 13.56MHz。该频段的射频标签，因其工作原理与低频标签完全相同，即采用电感耦合方式工作，所以宜将其归为低频标签类中。另一方面，根据无线电频率的一般划分，其工作频段又称为高频，所以也常将其称为高频标签本实验平台使用符合 ISO14443A 协议的 S50 卡和符合 ISO15693 协议的 I.CODE SLI 卡。

3.ISO14443A-S50 卡的主要特点如下：

- 容量为 8K 位 EEPROM
- 分为 16 个扇区，每个扇区为 4 块，每块 16 个字节,以块为存取单位
- 每个扇区有独立的一组密码及访问控制
- 每张卡有唯一序列号，为 32 位
- 具有防冲突机制，支持多卡操作

© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.

- 无电源，自带天线，内含加密控制逻辑和通讯逻辑电路
- 数据保存期为 10 年，可改写 10 万次，读无限次
- 工作温度：-20℃~50℃(湿度为 90%)
- 工作频率：13.56MHZ
- 通信速率：106 KBPS

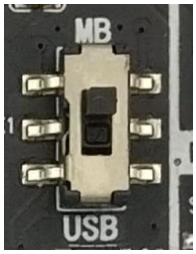
4.ISO15693-I.CODE SLI 卡的主要特点如下：

- 1024 位存储空间（ICODE SLIX-S 为 2048 位）
- 分为 32 块，每块 4 个字节
- 帧校验方式：16 位 CRC 校验
- 芯片具备唯一序列号（UID 号）
- 具有防冲突机制，支持多卡操作
- 无电源，自带天线，内含通讯逻辑电路
- 数据保存期为 10 年，可改写 10 万次，读无限次
- DSFID、AFI 具有锁定功能
- 工作温度：-20℃~50℃(湿度为 90%)
- 工作频率：13.56MHZ
- 通信速率：超过 53Kbit/s

2.1.5 实验步骤

1.打开 RFID 实验箱，连接好实验箱电源，依次启动高频读卡器电源和网关电源。

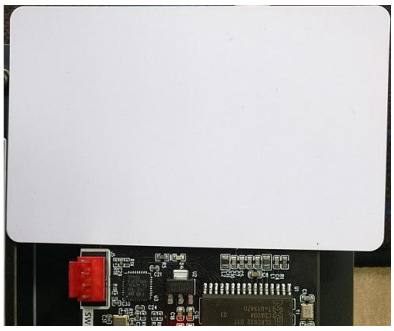
2.确认高频读卡器的功能选择开关置于“MB”位置，如下图所示：



3.打开 14443A 卡应用，界面如下所示：



4.将试验箱配套的 14443A 卡放置在高频读卡器天线上方，如下图所示：



5.点击界面上的“寻卡”按钮，每点击一次高频读卡器的状态指示灯闪烁一次，同时会将寻到的卡号显示出来，如下图所示：

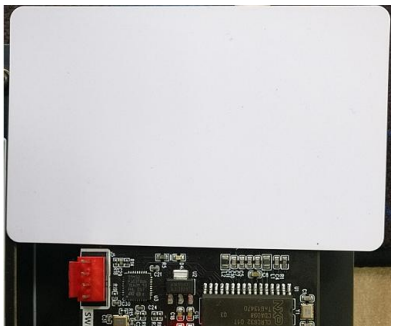


6.打开 15693 卡应用，界面如下所示：



4.将试验箱配套的 15693 卡放置在高频读卡器天线上方，如下图所示：

© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.



5.点击界面上的“寻卡”按钮，每点击一次高频读卡器的状态指示灯闪烁一次，同时会将寻到的卡号显示出来，如下图所示：



2.2 高频 14443A 读卡实验

2.2.1 实验目的

- 学会如何使用高频读写器
- 了解 14443A 卡的基本数据存储结构

2.2.2 实验器材

- RFID 实验箱
- 14443A 高频标签一张

2.2.3 实验内容

利用高频读写器读取 14443A 标签的数据。

2.2.4 实验原理

A)S50 卡分为 16 个扇区，每个扇区由 4 块（块 0、块 1、块 2、块 3）组成，（我们也将 16 个扇区的 64 个块按绝对地址编号为 0~63，存贮结构如下图所示：

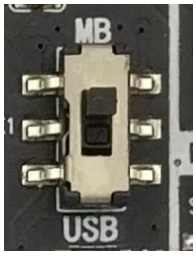
© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.

Sector	Block	Byte Number within a Block 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	Description
15	3	Key A / Access Bits / Key B	Sector Trailer 15
	2		Data
	1		Data
	0		Data
14	3	Key A / Access Bits / Key B	Sector Trailer 14
	2		Data
	1		Data
	0		Data
:	:		
:	:		
:	:		
1	3	Key A / Access Bits / Key B	Sector Trailer 1
	2		Data
	1		Data
	0		Data
0	3	Key A / Access Bits / Key B	Sector Trailer 0
	2		Data
	1		Data
	0		Manufacturer Block

B)第 0 扇区的块 0（即绝对地址 0 块），它用于存放厂商代码，已经固化，不可更改。
C)每个扇区的块 0、块 1、块 2 为数据块，可用于存贮数据。

2.2.5 实验步骤

1.打开 RFID 实验箱，连接好实验箱电源，依次启动高频读卡器电源和网关电源。
2.确认高频读卡器的功能选择开关置于“MB”位置，如下图所示：

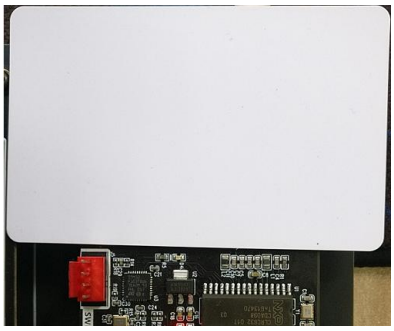


3.打开 14443A 卡应用，界面如下所示：



4.将试验箱配套的 14443A 卡放置在高频读卡器天线上方，如下图所示：

© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.



5.点击界面上的“寻卡”按钮，每点击一次高频读卡器的状态指示灯闪烁一次，同时会将寻到的卡号显示出来，如下图所示：



6. 设置“扇区”“块号”点击界面上的“读卡”按钮，此次设置读“00”扇区“01”块的 16 字节数据，每点击一次高频读卡器的状态指示灯闪烁一次，同时会将读取的数据显示出来，如果操作成功会提示“读卡成功”如下图所示：



© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.

2.3 高频 14443A 写卡实验

2.3.1 实验目的

- 学会如何使用高频读写器
- 了解 14443A 卡的基本数据存储结构

2.3.2 实验器材

- RFID 实验箱
- 14443A 高频标签一张

2.3.3 实验内容

利用高频读写器写 14443A 标签的数据，并读取验证。

2.3.4 实验原理

A)S50 卡分为 16 个扇区，每个扇区由 4 块（块 0、块 1、块 2、块 3）组成，（我们也将 16 个扇区的 64 个块按绝对地址编号为 0~63，存贮结构如下图所示：

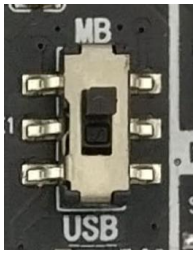
		Byte Number within a Block														
Sector	**Block**	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	**Description**
15	3	Key A						Access Bits				Key B						Sector Trailer 15
	2																	Data
	1																	Data
	0																	Data
14	3	Key A						Access Bits				Key B						Sector Trailer 14
	2																	Data
	1																	Data
	0																	Data
:	:																	
:	:																	
:	:																	
1	3	Key A						Access Bits				Key B						Sector Trailer 1
	2																	Data
	1																	Data
	0																	Data
0	3	Key A						Access Bits				Key B						Sector Trailer 0
	2																	Data
	1																	Data
	0																	Manufacturer Block

B)第 0 扇区的块 0（即绝对地址 0 块），它用于存放厂商代码，已经固化，不可更改。
C)每个扇区的块 0、块 1、块 2 为数据块，可用于存贮数据。

2.3.5 实验步骤

1.打开 RFID 实验箱，连接好实验箱电源，依次启动高频读卡器电源和网关电源。
2.确认高频读卡器的功能选择开关置于“MB”位置，如下图所示：

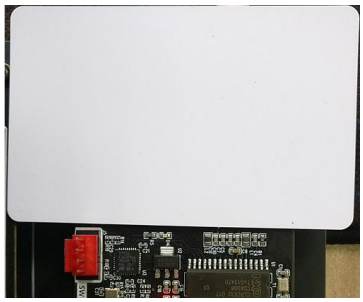
© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.



3.打开 14443A 卡应用，界面如下所示：



4.将试验箱配套的 14443A 卡放置在高频读卡器天线上方，如下图所示：



5.点击界面上的“寻卡”按钮，每点击一次高频读卡器的状态指示灯闪烁一次，同时会将寻到的卡号显示出来，如下图所示：



© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.

6.设置“扇区”“块号”以及“数据”内容点击界面上的“写卡”按钮，此次设置写“00”扇区“01”块的 16 字节数据，并将前 8 和字节的数据更改为“1122334455667788”后 8 个字节数据不变，每点击一次高频读卡器的状态指示灯闪烁一次，同时会将写卡的结果显示出来，如下图所示：



7.验证上一步写入数据正确与否，设置“扇区”“块号”点击界面上的“读卡”按钮，此次设置读“00”扇区“01”块的 16 字节数据，每点击一次高频读卡器的状态指示灯闪烁一次，同时会将读取的数据显示出来，如果操作成功会提示“读卡成功”如下图所示：



2.4 高频 15693 读卡实验

2.4.1 实验目的

- 学会如何使用高频读写器
- 了解 15693 卡的基本数据存储结构

2.4.2 实验器材

- RFID 实验箱
- 15693 高频标签一张

2.4.3 实验内容

利用高频读写器读取 15693 标签的数据。

2.4.4 实验原理

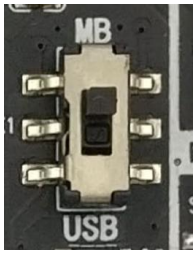
A)I.CODE SLI 卡分为 32 个块，每个块由 4 字节组成，存贮结构如下图所示：

	Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	
Block –4	UID0	UID1	UID2	UID3	Unique Identifier (lower bytes)
Block –3	UID4	UID5	UID6	UID7	Unique Identifier (higher bytes)
Block –2	Internally used	EAS	AFI	DSFID	EAS, AFI, DSFID
Block –1	00	00	00	00	Write Access Conditions
Block 0	x	x	x	x	User Data
Block 1	x	x	x	x	
Block 2	x	x	x	x	
Block 3	x	x	x	x	
Block 4	x	x	x	x	
Block 5	x	x	x	x	
Block 6	x	x	x	x	
Block 7	x	x	x	x	
Block 8	x	x	x	x	
Block 9	x	x	x	x	
Block 10	x	x	x	x	
Block 11	x	x	x	x	
Block 12	x	x	x	x	
Block 13	x	x	x	x	
Block 14	x	x	x	x	
Block 15	x	x	x	x	
Block 16	x	x	x	x	
Block 17	x	x	x	x	
Block 18	x	x	x	x	
Block 19	x	x	x	x	
Block 20	x	x	x	x	
Block 21	x	x	x	x	
Block 22	x	x	x	x	
Block 23	x	x	x	x	
Block 24	x	x	x	x	
Block 25	x	x	x	x	
Block 26	x	x	x	x	
Block 27	x	x	x	x	User Data

B) 其中 64 位为唯一序列号，32 位用作特殊功能（EAS、AFI、DSFID 等），32 位用于 Block 锁定，其余为用户使用区。

2.4.5 实验步骤

1.打开 RFID 实验箱，连接好实验箱电源，依次启动高频读卡器电源和网关电源。
2.确认高频读卡器的功能选择开关置于“MB”位置，如下图所示：

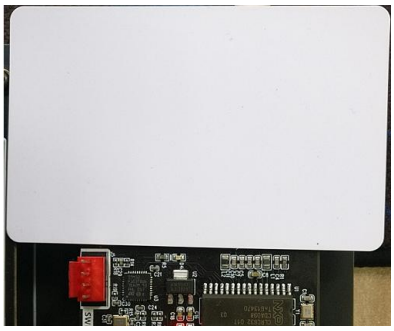


© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.

3.打开 15693 卡应用，界面如下所示：



4.将试验箱配套的 15693 卡放置在高频读卡器天线上方，如下图所示：



5.点击界面上的“寻卡”按钮，每点击一次高频读卡器的状态指示灯闪烁一次，同时会将寻到的卡号显示出来，如下图所示：



6.设置“块号”点击界面上的“读卡”按钮，此次设置读“00”块的 4 字节数据，每点击一次高频读卡器的状态指示灯闪烁一次，同时会将读取的数据显示出来，如果操作成功会提示“读卡成功”如下图所示：

© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.



2.5 高频 15693 写卡实验

2.5.1 实验目的

- 学会如何使用高频读写器
- 了解 15693 卡的基本数据存储结构

2.5.2 实验器材

- RFID 实验箱
- 15693 高频标签一张

2.5.3 实验内容

利用高频读写器写 15693 标签的数据，并读取验证。

2.4.4 实验原理

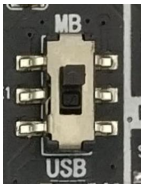
A)I.CODE SLI 卡分为 32 个块，每个块由 4 字节组成，存贮结构如下图所示：

	Byte 0	Byte 1	Byte 2	Byte 3	
Block –4	UID0	UID1	UID2	UID3	Unique Identifier (lower bytes)
Block –3	UID4	UID5	UID6	UID7	Unique Identifier (higher bytes)
Block –2	Internally used	EAS	AFI	DSFID	EAS, AFI, DSFID
Block –1	00	00	00	00	Write Access Conditions
Block 0	x	x	x	x	User Data
Block 1	x	x	x	x	
Block 2	x	x	x	x	
Block 3	x	x	x	x	
Block 4	x	x	x	x	
Block 5	x	x	x	x	
Block 6	x	x	x	x	
Block 7	x	x	x	x	
Block 8	x	x	x	x	
Block 9	x	x	x	x	
Block 10	x	x	x	x	
Block 11	x	x	x	x	
Block 12	x	x	x	x	
Block 13	x	x	x	x	
Block 14	x	x	x	x	
Block 15	x	x	x	x	
Block 16	x	x	x	x	
Block 17	x	x	x	x	
Block 18	x	x	x	x	
Block 19	x	x	x	x	
Block 20	x	x	x	x	
Block 21	x	x	x	x	
Block 22	x	x	x	x	
Block 23	x	x	x	x	
Block 24	x	x	x	x	
Block 25	x	x	x	x	
Block 26	x	x	x	x	
Block 27	x	x	x	x	User Data

B)其中 64 位为唯一序列号，32 位用作特殊功能（EAS、AFI、DSFID 等），32 位用于 Block 锁定，其余为用户使用区。

2.4.5 实验步骤

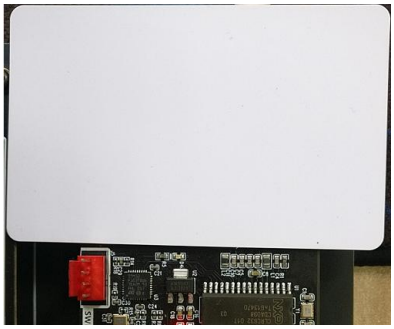
1.打开 RFID 实验箱，连接好实验箱电源，依次启动高频读卡器电源和网关电源。
2.确认高频读卡器的功能选择开关置于“MB”位置，如下图所示：



3.打开 15693 卡应用，界面如下所示：



4.将试验箱配套的 15693 卡放置在高频读卡器天线上方，如下图所示：



5.点击界面上的“寻卡”按钮，每点击一次高频读卡器的状态指示灯闪烁一次，同时会将寻到的卡号显示出来，如下图所示：



6.设置“块号”点击界面上的“写”按钮，此次设置写“00”块的 4 字节数据，在此设置为“22222222”每点击一次高频读卡器的状态指示灯闪烁一次，如果操作成功会提示“写卡成功”如下图所示：



7.验证上一步写入数据正确与否，设置“块号”点击界面上的“读卡”按钮，此次设置读“00”块的 4 字节数据，每点击一次高频读卡器的状态指示灯闪烁一次，同时会将读取的数据显示出来，如果操

© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.

作成功会提示“读卡成功”如下图所示：



2.6 高频扩展电子钱包实验

2.6.1 实验目的

- 了解高频读卡系统的电子钱包应用

2.6.2 实验器材

- RFID 实验箱
- 14443A 钥匙扣

2.6.3 实验内容

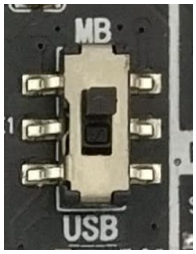
模拟电子钱包充值，消费，扣款功能。

2.6.4 实验原理

通过读卡器对高频标签进行数据操作，完成模拟电子钱包充值，消费，扣款功能。

2.6.5 实验步骤

1.打开 RFID 实验箱，连接好实验箱电源，依次启动高频读卡器电源和网关电源。
2.确认高频读卡器的功能选择开关置于“MB”位置，如下图所示：



3.打开电子钱包应用，界面如下所示：

© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.



4.将试验箱配套的 14443A 钥匙扣放置在高频读卡器天线上方，如下图所示：



5.点击界面上的“寻卡”按钮，每点击一次高频读卡器的状态指示灯闪烁一次，同时会将寻到的卡号显示出来，如下图所示：



© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.

6.点击“查询”按钮，每点击一次高频读卡器的状态指示灯闪烁一次，会将当前的卡余额显示出来，如下图所示：



因为新卡还未充值所以余额是 0，如果是充值过的卡则会显示卡余额。

7.点击“充值”按钮，每点击一次高频读卡器的状态指示灯闪烁一次，会将当前充值过后的卡余额显示出来，如下图所示：



继续充值可以累积金额。

8.点击“消费”按钮，每点击一次高频读卡器的状态指示灯闪烁一次，会将当前消费过后的卡余额显示出来，如下图所示：

© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.



2.7 高频扩展上位机实验

2.7.1 高频 14443A 卡数值操作实验

2.7.1.1 实验目的

- 学会如何使用高频读写器
- 了解 14443A 卡的基本数据存储结构

2.7.1.2 实验器材

- RFID 实验箱
- 计算机一台
- 14443A 高频标签一张

2.7.1.3 实验内容

利用高频读写器对 14443A 标签进行数值操作。

2.7.1.4 实验原理

A)S50 卡分为 16 个扇区，每个扇区由 4 块（块 0、块 1、块 2、块 3）组成，（我们也将 16 个扇区的 64 个块按绝对地址编号为 0~63，存贮结构如下图所示：

Sector	Block	Byte Number within a Block 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	Description
15	3	Key A / Access Bits / Key B	Sector Trailer 15
	2		Data
	1		Data
	0		Data
14	3	Key A / Access Bits / Key B	Sector Trailer 14
	2		Data
	1		Data
	0		Data
:	:		
:	:		
:	:		
1	3	Key A / Access Bits / Key B	Sector Trailer 1
	2		Data
	1		Data
	0		Data
0	3	Key A / Access Bits / Key B	Sector Trailer 0
	2		Data
	1		Data
	0		Manufacturer Block

B)第 0 扇区的块 0（即绝对地址 0 块），它用于存放厂商代码，已经固化，不可更改。
C)每个扇区的块 0、块 1、块 2 为**数据块**，可用于存贮数据。

数据块可作两种应用：

- 用作一般的数据保存，可以进行**读**、**写**操作。
- 用作数据值，可以进行**初始化值**、**加值**、**减值**、**读值**操作。

2.7.1.5 实验步骤

1.打开 RFID 实验箱，连接好实验箱电源，并将高频读卡器通过 miniUSB 线和 PC 机连接好，依次启动低频读卡器电源和网关电源，确认低频读卡器的功能选择开关置于“USB”位置，如下图所示：



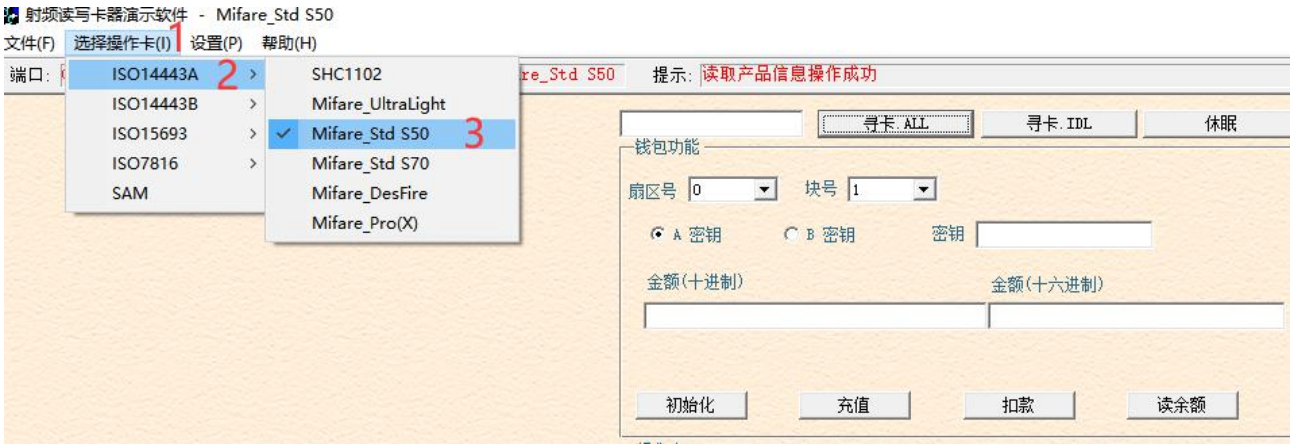
2.打开高频读卡器上位机软件，位于“LPKT034-RFID 综合实验平台光盘-V1.00\04-实验软件\LPKT034-HF 上位机软件-V3.1”，软件界面如下图所示：



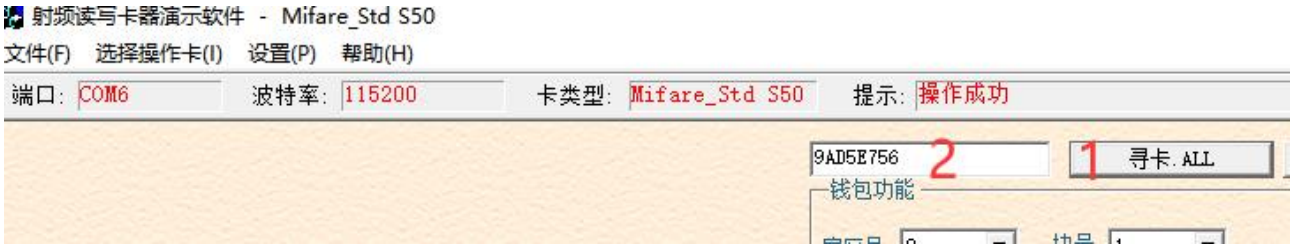
3.配置端口连接按如下步骤 1~5，并验证软件 6，注意其中第 3 步要根据 PC 实际的端口号设置。



4.按如下步骤 1~3 进入 S50 卡的操作界面



5.将 S50 置于高频读卡器天线范围内，点击“寻卡”按钮，完成寻卡



操作结果如下所示：



从图中可以看出单一个寻卡操作，实际要分解为以下步骤：

A. 初始化读卡器类型
B. 打开天线
C. 发出寻卡指令
D. 防碰撞操作
E. 激活卡片

6.按下图步骤 1 先输入秘钥（新卡默认是 12 个 F）,步骤 2“读卡”读标签的 0 号扇区，一次性读取该扇区的 4 个块数据，可以看出目前的 0 扇区 1 块的数据全是 0。



继续按步骤 3~6 操作，最后点击 7“初始化”完成电子钱包的初始化，此时再步骤 2“读卡”，显示如下:



说明对数据块的初始化成功，读卡器操作指令如下所示：



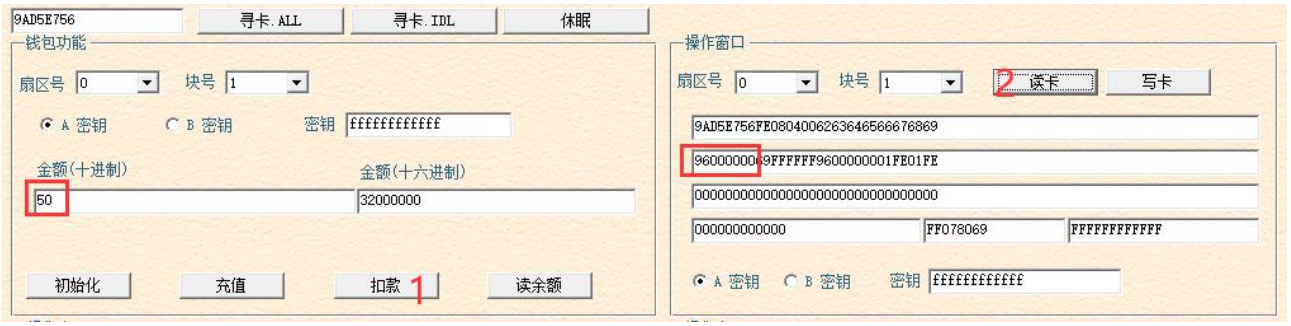
7.如下图，金额设置为 100，点击 1 充值，再重新 2 读卡，可以看到数值为 C8 转换为 10 进制为 200，正是初始的 100 再加上充值的 100，说明对数据块的增值操作成功。



读卡器操作指令如下所示：



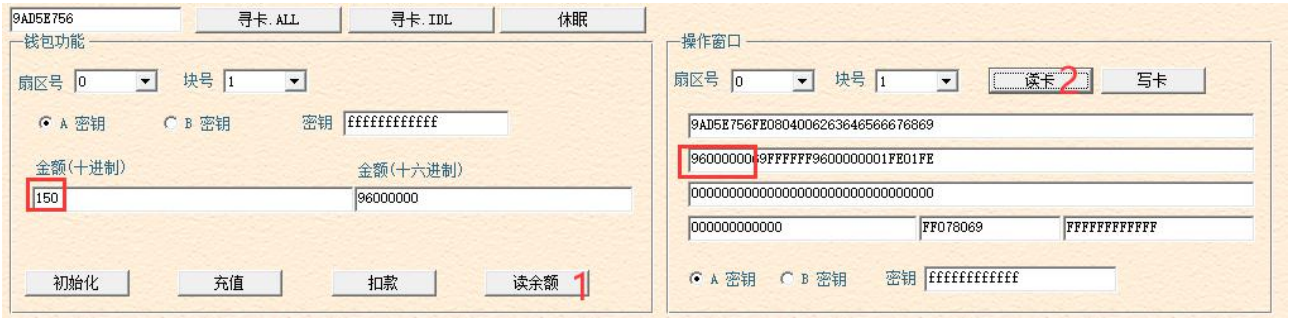
8.如下图，金额设置为 50，点击 1 扣款，再重新 2 读卡，可以看到数值为 96 转换为 10 进制为 150，正是 200-50=150，说明对数据块的减值操作成功。



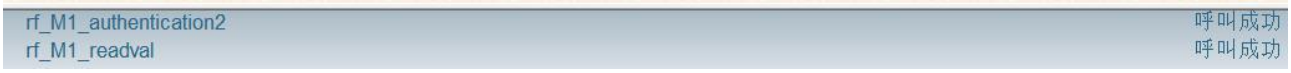
读卡器操作指令如下所示：



9.如下图，点击 1 读余额，再重新 2 读卡，可以看到数值为 96 转换为 10 进制为 150，，说明对数据块的读值操作成功。



读卡器操作指令如下所示：



2.7.2 高频 14443A 卡控制块实验

2.7.2.1 实验目的

- 学会如何使用高频读写器
- 了解 14443A 卡的基本数据存储结构

2.7.2.2 实验器材

- RFID 实验箱
- 计算机一台
- 14443A 高频标签一张

2.7.2.3 实验内容

利用高频读写器对 14443A 标签进行控制块操作。

2.7.2.4 实验原理

A)S50 卡分为 16 个扇区，每个扇区由 4 块（块 0、块 1、块 2、块 3）组成，（我们也将 16 个扇区的 64 个块按绝对地址编号为 0~63，存贮结构如下图所示：

Sector	Block	Byte Number within a Block 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	Description
15	3	Key A / Access Bits / Key B	Sector Trailer 15
	2		Data
	1		Data
	0		Data
14	3	Key A / Access Bits / Key B	Sector Trailer 14
	2		Data
	1		Data
	0		Data
:	:		
:	:		
:	:		
1	3	Key A / Access Bits / Key B	Sector Trailer 1
	2		Data
	1		Data
	0		Data
0	3	Key A / Access Bits / Key B	Sector Trailer 0
	2		Data
	1		Data
	0		Manufacturer Block

B)第 0 扇区的块 0（即绝对地址 0 块），它用于存放厂商代码，已经固化，不可更改。

C)每个扇区的块 0、块 1、块 2 为**数据块**，可用于存贮数据。

数据块可作两种应用：

- 用作一般的数据保存，可以进行**读**、**写**操作。

◆ 用作数据值，可以进行**初始化值、加值、减值、读值**操作。

D)每个扇区的块 3 为**控制块**，包括了密码 A、存取控制、密码 B。具体结构如下：

A0 A1 A2 A3 A4 A5	FF 07 80 69	B0 B1 B2 B3 B4 B5
密码 A（6 字节）	存取控制（4 字节）	密码 B（6 字节）

E)每个扇区的密码和存取控制都是独立的，可以根据实际需要设定各自的密码及存取控制。存取控制为 4 个字节，共 32 位，扇区中的每个块（包括数据块和控制块）的存取条件是由密码和存取控制共同决定的，在**存取控制**中每个块都有相应的**三个控制位**,定义如下：

块 0： C10 C20 C30
块 1： C11 C21 C31
块 2： C12 C22 C32
块 3： C13 C23 C33

三个控制位以正和反两种形式存在于存取控制字节中，决定了该块的访问权限（如进行减值操作必须验证 KEY A，进行加值操作必须验证 KEY B，等）。三个控制位在存取控制字节中的位置，以块 0 为例：

对块 0 的控制：

bit	7	6	5	4	3	2	1	0
字节 6				C20_b				C10_b
字节 7				C10				C30_b
字节 8				C30				C20
字节 9								

（ 注： C10_b 表示 C10 取反 ）

存取控制（4 字节，其中字节 9 为备用字节）结构如下所示：

bit	7	6	5	4	3	2	1	0
字节 6	C23_b	C22_b	C21_b	C20_b	C13_b	C12_b	C11_b	C10_b
字节 7	C13	C12	C11	C10	C33_b	C32_b	C31_b	C30_b
字节 8	C33	C32	C31	C30	C23	C22	C21	C20
字节 9								

（ 注： _b 表示取反 ）

F) **数据块**（块 0、块 1、块 2）的存取控制如下：

控制位（X=0..2）			访 问 条 件 （对数据块 0、1、2）			
C1X	C2X	C3X	Read	Write	Increment	Decrement, transfer,Restore
0	0	0	KeyA|B	KeyA|B	KeyA|B	KeyA|B
0	1	0	KeyA|B	Never	Never	Never
1	0	0	KeyA|B	KeyB	Never	Never
1	1	0	KeyA|B	KeyB	KeyB	KeyA|B
0	0	1	KeyA|B	Never	Never	KeyA|B
0	1	1	KeyB	KeyB	Never	Never

© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.

1	0	1	KeyB	Never	Never	Never
1	1	1	Never	Never	Never	Never

（KeyA|B 表示密码 A 或密码 B，Never 表示任何条件下不能实现）

例如：当块 0 的存取控制位 C10 C20 C30=1 0 0 时，验证密码 A 或密码 B 正确后可读；验证密码 B 正确后可写；不能进行加值、减值操作。

G)控制块块 3 的存取控制与数据块（块 0、1、2）不同，它的存取控制如下：

			密码 A		存取控制		密码 B	
C13	C23	C33	Read	Write	Read	Write	Read	Write
0	0	0	Never	KeyA|B	KeyA|B	Never	KeyA|B	KeyA|B
0	1	0	Never	Never	KeyA|B	Never	KeyA|B	Never
1	0	0	Never	KeyB	KeyA|B	Never	Never	KeyB
1	1	0	Never	Never	KeyA|B	Never	Never	Never
0	0	1	Never	KeyA|B	KeyA|B	KeyA|B	KeyA|B	KeyA|B
0	1	1	Never	KeyB	KeyA|B	KeyB	Never	KeyB
1	0	1	Never	Never	KeyA|B	KeyB	Never	Never
1	1	1	Never	Never	KeyA|B	Never	Never	Never

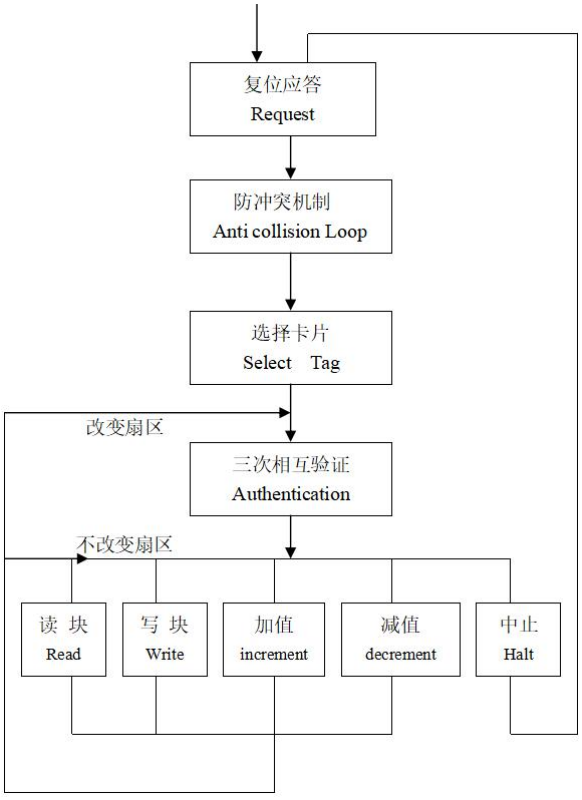
例如：当块 3 的存取控制位 C13 C23 C33=1 0 0 时，表示：

密码 A ：不可读，验证 KEYA 或 KEYB 正确后，可写（更改）。

存取控制：验证 KEYA 或 KEYB 正确后，可读、可写。

密码 B ：验证 KEYA 或 KEYB 正确后，可读、可写。

H)完成的标签和读卡器的通信流程如下所示：



2.7.2.5 实验步骤

1.打开 RFID 实验箱，连接好实验箱电源，并将高频读卡器通过 miniUSB 线和 PC 机连接好，依次启动低频读卡器电源和网关电源，确认低频读卡器的功能选择开关置于“USB”位置，如下图所示：



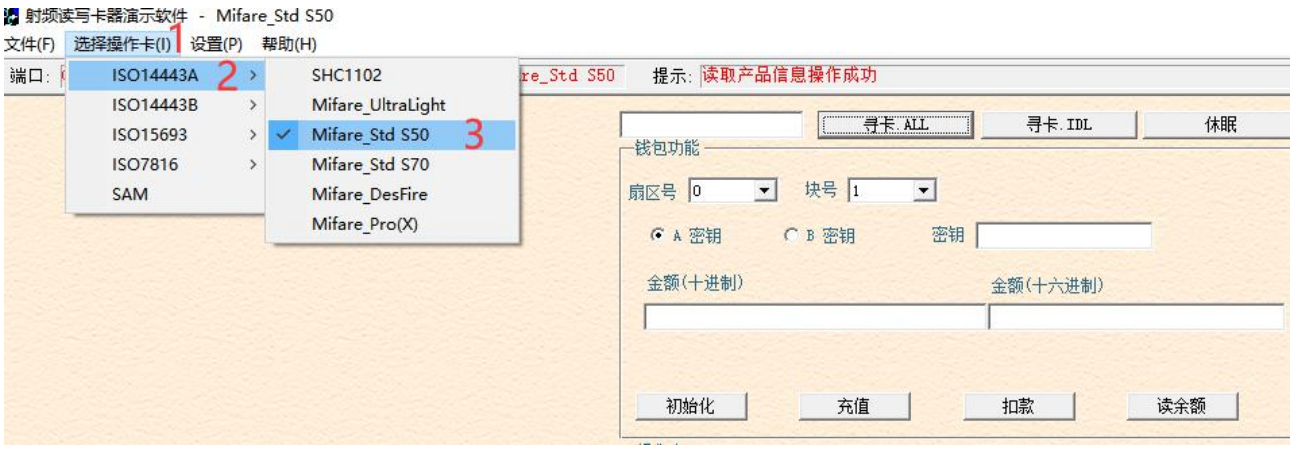
2.打开高频读卡器上位机软件，位于“LPKT034-RFID 综合实验平台光盘-V1.00\04-实验软件\LPKT034-HF 上位机软件-V3.1”，软件界面如下图所示：



3.配置端口连接按如下步骤 1~5，并验证软件 6，注意其中第 3 步要根据 PC 实际的端口号设置。



4.按如下步骤 1~3 进入 S50 卡的操作界面



5.将 S50 置于高频读卡器天线范围内，点击 1“寻卡”按钮，完成寻卡,



操作结果如下所示：



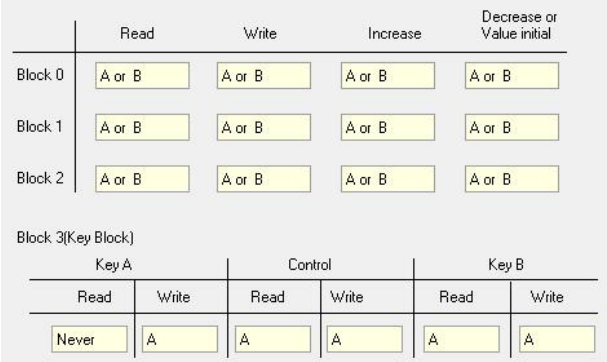
从图中可以看出单一个寻卡操作，实际要分解为以下步骤：

F. 初始化读卡器类型
G. 打开天线
H. 发出寻卡指令
I. 防碰撞操作
J. 激活卡片

6.因为是新卡，默认的 A 秘钥（不显示）和 B 秘钥都是 FFFFFFFFFFFF,点击读卡指令获取控制块数据为 FF078069，



通过分析 FF078069 可得到如下结果：

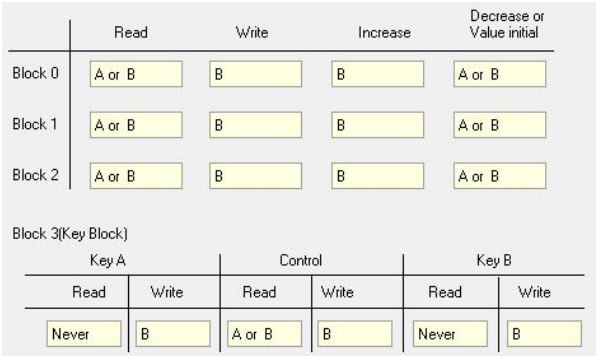


即：

A 密钥：不可被读出，有全部权限。

B 密钥：可被读出，没有任何权限。

7.大多数情况下使用 B 密钥，设置控制字 ＝ 08778F00，此时



即：

A 密钥：不可被读出，有读取数据可扣款权限。

B 密钥：不可被读出，有全部权限。

8.设置控制字 ＝ 08778F00，A 秘钥为12个1，B 秘钥为12个2，选择0扇区第3块，点击写卡，



操作结果如下所示：

先进行提示，点击确定，



提示操作成功，此时秘钥已经改变。

rf_M1_authentication2	呼叫成功
rf_M1_write	呼叫成功

此时继续使用读卡则提示如下，表明密码认证失败。

rf_antenna_sta	呼叫成功
rf_init_type	呼叫成功
rf_antenna_sta	呼叫成功
rf_request	呼叫成功
rf_anticoll	呼叫成功
rf_select	呼叫成功
rf_M1_authentication2	呼叫失败，错误代码：0x16

此时将 B 秘钥设置为 222222222222,再进行读卡方可操作成功，



操作结果如下所示：

rf_antenna_sta	呼叫成功
rf_init_type	呼叫成功
rf_antenna_sta	呼叫成功
rf_request	呼叫成功
rf_anticoll	呼叫成功
rf_select	呼叫成功
rf_M1_authentication2	呼叫成功
rf_M1_read	呼叫成功
rf_M1_read	呼叫成功
rf_M1_read	呼叫成功
rf_M1_read	呼叫成功

从图中可以看出读卡操作，实际要分解为以下步骤：

A. 初始化读卡器类型
B. 打开天线
C. 发出寻卡指令
D. 防碰撞操作
E. 激活卡片
F. 密钥认证
G. 读卡

最后：需要恢复默认设置，方便他人做实验。



© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.

2.7.3 高频 15693 卡盘点实验

2.7.3.1 实验目的

- 学会如何使用高频读写器
- 了解 15693 卡的盘点原理

2.7.3.2 实验器材

- RFID 实验箱
- 计算机一台
- 15693 高频标签 2~3 张

2.7.3.3 实验内容

利用高频读写器对 15693 标签进行盘存操作。

2.7.3.4 实验原理

当射频识别系统工作时，不能排除可能会有一个以上的标签同时处于阅读器的作用范围内。一般情况下，同一个系统中的所有标签都使用同一个工作频率，因此存在着在传输过程中出现碰撞的问题。当有多个标签同时间向读卡器发送自己的存储信息时，将导致信息丢失，这就是所谓的碰撞问题。解决碰撞问题的方法有多种，一般的无线电技术方法有：空分多路法、频分多路法、码法多路法以及时分多路法等。在 RFID 标签识别领域，基于硬件复杂程度和成本的考虑,一般采用时分多路法。

ISO1593 协议的防碰撞过程基本原理如下：

1.标签到读卡器的传输数据采用曼彻斯特编码，曼彻斯特编码在半个比特周期时的负跳变为 1，而正跳变为 0，采用这种编码方式使读卡器可以识别到多个标签的数据碰撞。

2.唯一识别号(UID，Unique Identifier)，或称唯一序列号、唯一卡号。读卡器通过一个 64 位的唯一卡号来识别标签。这是防碰撞处理的前提条件。

3.所有满足本协议的标签都支持两种强制指令：Inventory 指令和 Stay Quiet 指令。Inventory 指令(盘点指令)是指：检查有效范围内是否有符合协议的电子标签存在；Stay Quiet 指令(静默指令)是指收到这个指令的标签不再响应盘点指令(除非断电或者离开读卡器的有效范围内重新进入)。

4.整个防碰撞过程就是读卡器修改 MASK 值(掩码值)、MASK 长度(掩码长度)然后重新发送盘点指令的过程。

7.1.3.5 实验步骤

1.打开 RFID 实验箱，连接好实验箱电源，并将高频读卡器通过 miniUSB 线和 PC 机连接好，依次启动低频读卡器电源和网关电源，确认低频读卡器的功能选择开关置于“USB”位置，如下图所示：



2.打开高频读卡器上位机软件，位于“LPKT034-RFID 综合实验平台光盘-V1.00\04-实验软件\LPKT034-HF

© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.

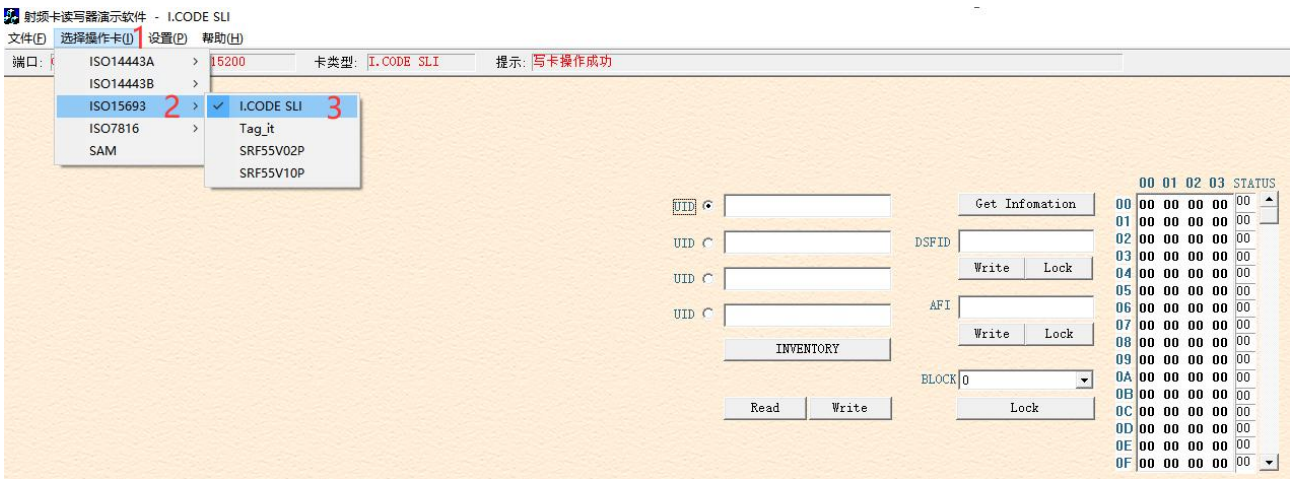
上位机软件-V3.1”，软件界面如下图所示：



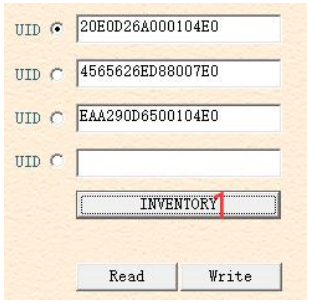
3.配置端口连接按如下步骤 1~5，并验证软件 6，注意其中第 3 步要根据 PC 实际的端口号设置。



4.按如下步骤 1~3 进入 I.CODE SLI 卡的操作界面



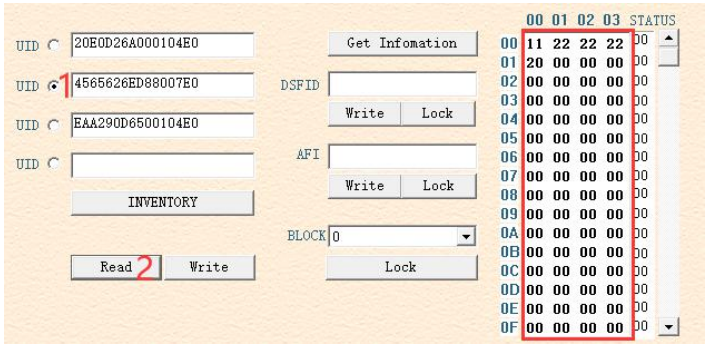
5.将大于一张的 15693 卡片置于高频读卡器天线范围内，如下 1 点击“盘点”按钮，完成盘点,盘点结束可以寻到 3 张 15693 卡片，



操作结果如下所示：

```
rf_init_type                                    呼叫成功
ISO15693_Inventorys                             呼叫成功
```

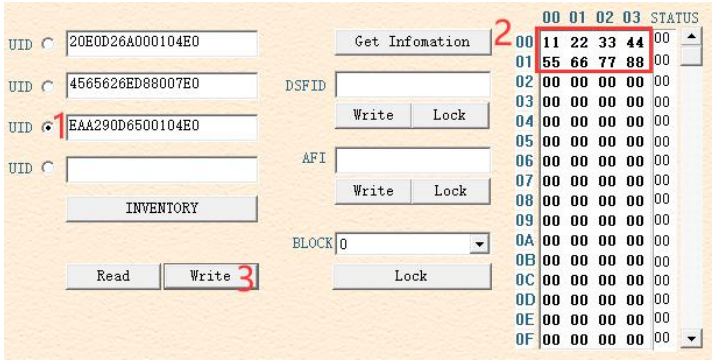
6. 选择盘点到任意一张卡，即可进行读卡操作



读卡操作结果如下：

```
ISO15693_Read                                   呼叫成功
ISO15693_Read                                   呼叫成功
ISO15693_Get_Block_Security                     呼叫成功
```

写卡操作



写卡操作结果如下：

```
ISO15693_Write                                  呼叫成功
ISO15693_Write                                  呼叫成功
```

2.7.4 高频 15693 卡 DSFID 和 AFI 实验

2.7.4.1 实验目的

- 学会如何使用高频读写器
- 了解 15693 卡的 AFI 功能

- 了解 15693 卡的 DSFID 功能

2.7.4.2 实验器材

- RFID 实验箱
- 计算机一台
- 15693 高频标签一张

2.7.4.3 实验内容

利用高频读写器对 15693 标签的 DSFID 和 AIF 进行读写。

2.7.4.4 实验原理

AFI（Application Family Identifier）:应用类型识别，仅选择符合应用类型的标签。比如：用 ISO15693 协议做图书管理的时候防盗就是这样应用的,应用领域识别号代表读写器的应用方向，用来从所有感应区内的卡片中选出符合应用标准的卡片。这个 8 位值保存在-2 块的字节 2 中，只有当读写器命令中有 AFI 标志才有效。AFI 可用命令来编程和锁定。如果卡片不支持 AFI 而读写器命令中 AFI 已设置，不论卡片的 AFI 是否正确，卡片都将不做出响应；如果卡片支持 AFI，卡片将做出响应。

DSFID（Data Storage Format Identify）:15693 国际标准规定了一个字节的可选的数据存储格式识别符(DSFID)，用来区分标签中不同的数据存储格式。如果标签支持 DSFID，在清点命令中标签将返回一个非零的 DSFID，读写器可据此判断射频场中的标签是否具有期望的数据格式。

AFI 和 DSFID 都支持锁定，当对这两个数据块锁定后将不能对其进行更改。

2.7.4.5 实验步骤

1.打开 RFID 实验箱，连接好实验箱电源，并将高频读卡器通过 miniUSB 线和 PC 机连接好，依次启动低频读卡器电源和网关电源，确认低频读卡器的功能选择开关置于“USB”位置，如下图所示：



2.打开高频读卡器上位机软件，位于“LPKT034-RFID 综合实验平台光盘-V1.00\04-实验软件\LPKT034-HF 上位机软件-V3.1”，软件界面如下图所示：



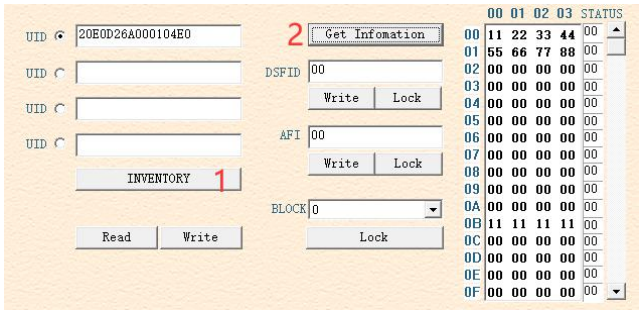
3.配置端口连接按如下步骤 1~5，并验证软件 6，注意其中第 3 步要根据 PC 实际的端口号设置。



4.按如下步骤 1~3 进入 I.CODE SLI 卡的操作界面



5.按如下步骤 1~2 获取 DSFID 和 AFI，

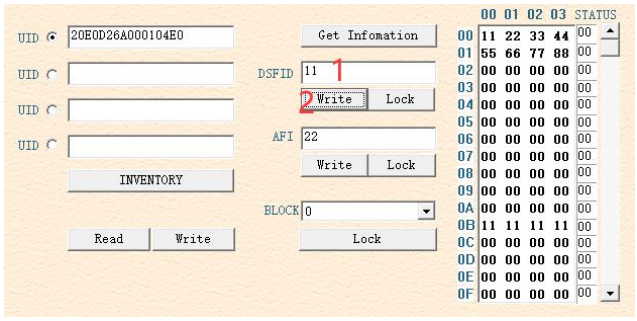


操作结果如下：



6.按如下步骤 1~2 更改 DSFID，并再次读取验证。

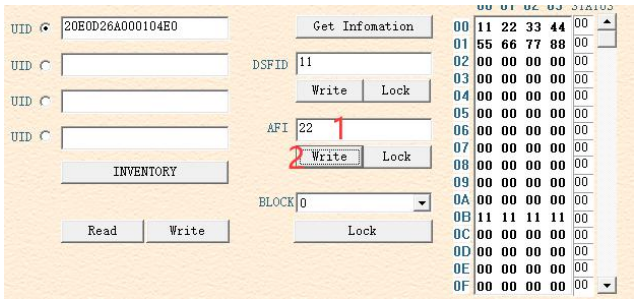
© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.



操作结果如下：

ISO15693_Write_DSFID 呼叫成功

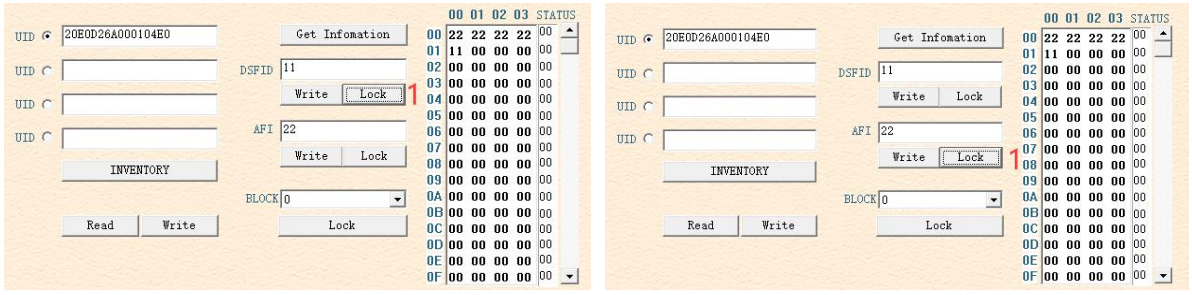
7.按如下步骤 1~2 更改 AFI，并再次读取验证。



操作结果如下：

ISO15693_Write_AFI 呼叫成功

8.DSFID 和 AFI 锁定操作，此操作不可逆，进行此操作则从此 DSFID 和 AFI 都不能更改。



ISO15693_Lock_DSFID 呼叫成功

ISO15693_Lock_AFI 呼叫成功

之后再次尝试锁定和更改均无法实现：

ISO15693_Lock_DSFID 呼叫失败，错误代码：0x18

ISO15693_Lock_AFI 呼叫失败，错误代码：0x18

ISO15693_Write_DSFID 呼叫失败，错误代码：0x18

ISO15693_Write_AFI 呼叫失败，错误代码：0x18

© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.

第三章 有源 rfid 原理及实验

3.1 有源 RFID 读卡器原理认知实验

3.1.1 实验目的

- 了解低频读写器的基本原理
- 了解低频非接触式卡的基本原理
- 学会如何使用低频读写器

3.1.2 实验器材

- RFID 实验箱

3.1.3 实验内容

配置有源读卡器和有源标签的相关信息，使其可以通信。

3.1.4 实验原理

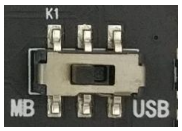
有源读卡器和标签采用 zigbee 网络进行通信，要保证 zigbee 的通信需要设置网络所需要的设备类型，设备通道，区号（PANID）以及设备的地址信息。

构成有源 RFID 系统的读卡器和标签分别位于网关和超高频读卡器。

3.1.5 实验步骤

1.打开 RFID 实验箱，连接好实验箱电源，依次启动超高频读卡器电源和网关电源。

2.确认低频读卡器的功能选择开关置于“MB”位置，如下图所示：



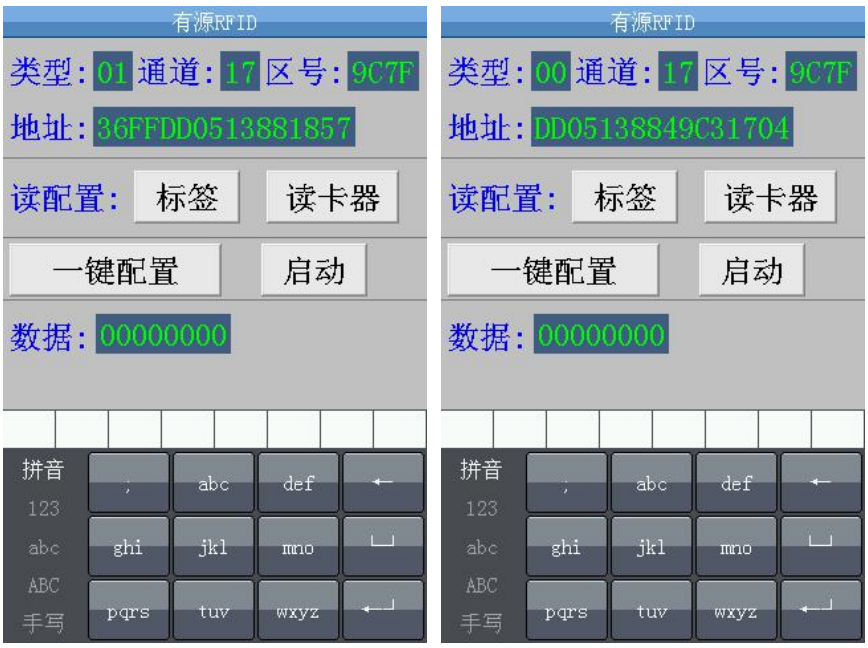
3.打开有源 RFID 应用“扩展应用-有源 RFID”，界面如下所示：







4.点击“标签”按钮读取标签的配置信息，此时超高频读卡器上相应的指示灯会闪烁，再点击读卡器”按钮读取读卡器的配置信息，读取的配置信息如下所示:



5.要想 zigbee 的通信正常，配置应按如下所示进行：

	标签	读卡器	说明
类型	01	00	固定
通道	0B~1A	0B~1A	保持一致
区号	0~FFFF	0~FFFF	保持一致
地址	0~FFFFFFFFFFFFFFFF	0~FFFFFFFFFFFFFFFF	必须不一致

6.点击“一键配置”可以按上表要求自动配置标签和读卡器，配置完成后按上文 4 步骤确认配置信息，如果配置正确，则点击“启动”按钮，读卡器将读取标签的数据，数据为从 0 开始递增的数值，此时超高频读卡器相应的状态指示灯会闪烁，如下图所示：



7.点击“停止”按钮，数据将固定不变，此时超高频读卡器相应的状态指示灯会熄灭，如下图所示：

© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.


有源RFID
类型:00 通道:17 区号:9C7F
地址:DD05138849C31704
读配置:
标签
读卡器
一键配置
启动
数据:00000011
拼音
123
abc
ABC
手写
,
abc
def
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz

第四章 超高频原理及实验

4.1 超高频读卡器原理认知实验

4.1.1 实验目的

- 了解超高频读写器的基本原理
- 了解超高频非接触式卡的基本原理
- 学会如何使用超高频读写器

4.1.2 实验器材

- RFID 实验箱
- 超高频标签一张

4.1.3 实验内容

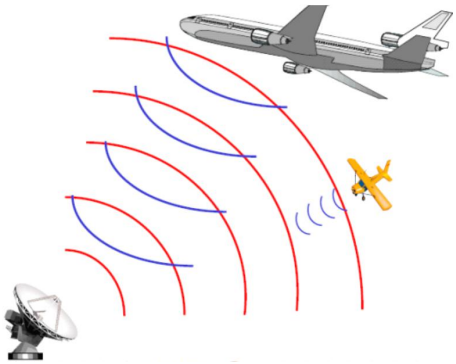
利用超高频读写器读取标签的 ID 号。

4.1.4 实验原理

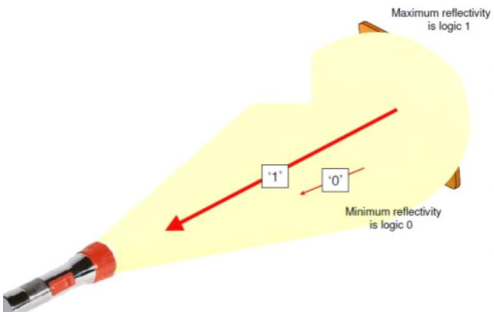
1.读卡器原理：

读卡器采用高度集成的 UHF RFID 读写芯片（超高频读写芯片），协议完全支持 ISO18000-6C & EPC global Gen2 protocol，内部集成了 900M RF、射频基带处理等。读卡器和电子标签之间的通讯是采用电磁反向散射耦合方式完成

电磁反向散射耦合方式类似雷达的工作原理，如下图所示：



读卡器就像手电筒，标签就像一个镜子，标签反射最大，就是逻辑“ 1 ”。标签反射最小 ， 就是逻辑“ 0 ”。



读卡器开始工作之后，通过天线先向空间发送 860～960MHz 频率范围的载波，激活标签，然后

开始发送带调制的命令信息到标签（TAG），可以采用 ASK 调制，脉冲间隔编码（PulseIntervalEncoding），通讯速率 26.7 到 128KBIT/S。在高频范围内的标签收到读卡器发出的高频载波信号，标签天线接收到特定的电磁波，天线就会产生感应电流，在经过整流电路时，激活电路上的微型开关，给标签供电。标签上的电子线路，将根据读卡器发出信息，通过 ASK 或者 PSK 耦合方式进行调制，FM0 等编码方式，向读卡器反馈相关信息。

2.UHF 标签原理：

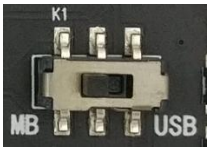
UHF 标签电路采用 ASK 和 PSK 的调制方式，将编码信息发送给读卡器，实现了读卡器和标签之间的双向通讯。相互认证通过之后，读卡器会向电子标签发出读、写、锁定、kill、盘存等操作指令。本实验平台使用的是符合 ISO18000-6C/EPC-Gen2 标准的标签，主要特点如下：

- 符合标准：ISO/IEC 18000-6C,EPC Class1 Gen2
- 制造商/芯片：Alien/Higgs3
- EPC 区：96Bits，可读可写
- TID 区：32Bits，可读不可写
- UniqueTID 区：64Bits，可读不可写
- 密码区：32Bits 访问密码，32Bits 毁灭密码，可读可写
- 用户区：512Bits，可读可写
- 适用载波频率：860～960MHz
- 使用寿命：写 10 万次
- 数据保存 10 年

4.1.5 实验步骤

1.打开 RFID 实验箱，连接好实验箱电源，依次启动超高频读卡器电源和网关电源。

2.确认超高频读卡器的功能选择开关置于“MB”位置，如下图所示：



3.打开超高频卡应用，界面如下所示：



4.将试验箱配套的超高频卡放置在高频读卡器天线上方，**注意不要完全放置于陶瓷天线上，要留有一定空隙**，如下图所示：



5.点击界面上的“开启自动寻卡”按钮，每点击一次超高频读卡器的状态指示灯闪烁一次，同时会将寻到的卡号显示出来，如下图所示：



6.寻到卡号后，点击界面上的“停止自动寻卡”按钮，每点击一次超高频读卡器的状态指示灯闪烁一次，将停止自动巡卡。



© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.

4.2 超高频读卡实验

4.2.1 实验目的

- 了解超高频读写器的基本原理
- 了解超高频非接触式卡的基本原理
- 学会如何使用超高频读写器进行读卡和写卡

4.2.2 实验器材

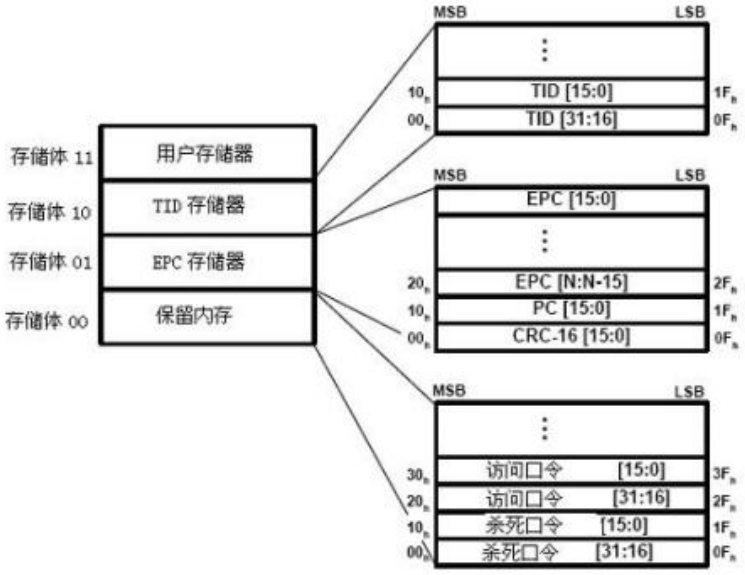
- RFID 实验箱
- 超高频标签一张

4.2.3 实验内容

利用超高频读写器读取标签的数据。

4.2.4 实验原理

根据协议规定，从逻辑上将标签存储器分为四个存储体，每个存储体可以由一个或一个以上的存储器字（2 字节）组成。如下图所示。



这四个存储体是：

A)保留内存(Reserver)

保留内存为电子标签存贮密码（口令）的部份。包括灭活口令（Kill Password）和访问口令（Acess Password）,灭活口令和访问口令都是 4 个字节，其中：

灭活口令的地址为 00H-03H(以字节为单位)

访问口令的地址为 04H-07H

通常标签的初始访问口令是：00 00 00 00

B)EPC 存储器(EPC)

EPC 存储器 EPC 存储器用于存贮电子标签的 EPC 编号、PC（协议-控制字）以及本存贮块数据的 CRC—16 校验码,其中：

CRC—16：存贮地址为 00—01H，2 个字节，CRC-16 为本存贮体中存贮数据的 CRC 校验码。

PC：电子标签的协议-控制字，存贮地址为 02—03H，2 个字节。PC 是指本电子标签的控制信息，包括如下内容：

00-04 位：电子标签的 EPC 号的数据长度. 举例如下：

=000012：EPC 为一个字,16 位

=000102：EPC 为两个字,32 位

=000112：EPC 为三个字,48 位

…

=111112：EPC 为 31 个字，496 位

05--07 位：RFU=000

08—0F 位: =000000002

EPC 编号: 若干个字,由 PC 的值来指定。 EPC 为本标签的编码。 EPC 存储在以 04h 字节存储地址开始的 EPC 存储器内， MSB 优先。 每类电子标签(不同厂商或不同型号)的 EPC 号长度可能会不同。 用户通过读该存贮器内容命令读取 EPC 号，在发行标签是，可通过改写 epc 编号，使该值在系统中位移，以标明没和商品的 ID 号，一般 EPC 耗为 96 位，12 个字节。

C) TID 存储器(TID)

该存贮器是指电子标签的产品类识别号，每个生产厂商的 TID 号都会不同。标签生产厂商会在该存贮区中存贮其自身的产品分类数据及产品供应商的信息。一般来说，TID 存贮区的长度为 4 个字，8 个字节。但有些电子标签的生产厂商提的 TID 区会为 2 个字或 5 个字。 该 TID 值在标签出厂时，往往是由厂商写好，用户无法再作修改。 用户在使用时，需根据自己的需要选用相关厂商的产品。

D) 用户存储器

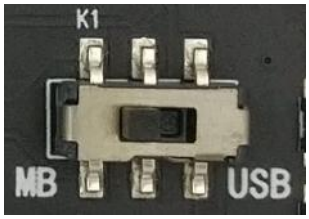
该存贮区用于存贮用户自定义的数据。用户可以对该存贮区进行读、写操作。该存贮器的长度由各个电子标签的生产厂商确定。每个生产厂商提供的电子标签，其用户存贮区的容量会不同。存贮容量大的电子标签会贵一些。用户应根据自身应用的需要，来选择符合要求的电子标签，以减低标签的成本。许多电子标签为低成本的，可能会不包括该用户存贮器。

本实验操作的就是用户存储器。

4.2.5 实验步骤

1.打开 RFID 实验箱，连接好实验箱电源，依次启动超高频读卡器电源和网关电源。

2.确认超高频读卡器的功能选择开关置于“MB”位置，如下图所示：



3.打开超高频卡应用，界面如下所示：



4.将试验箱配套的超高频卡放置在高频读卡器天线上方，**注意不要完全放置于陶瓷天线上，要留有一定空隙**，如下图所示：



5.点击界面上的“开启自动寻卡”按钮，每点击一次超高频读卡器的状态指示灯闪烁一次，同时会将寻到的卡号显示出来，如下图所示：



6.寻到卡号后，点击界面上的“停止自动寻卡”按钮，每点击一次超高频读卡器的状态指示灯闪烁一

© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.

次，将停止自动巡卡。



7.标签用户存储区总计 512bit,即 64 个节，但是依据协议标签都是按字（2 字节）访问，所以“地址”的输入范围是 0~31，长度固定读取 4 个字（8 字节），每点击一次“读卡”超高频读卡器的状态指示灯闪烁一次，如果成功会显示“读卡成功”，同时显示读卡数据，如下图所示。



8.在数据窗口输入“1122334455667788”，每点击一次“写”超高频读卡器的状态指示灯闪烁一次，如果成功会显示“写卡成功”，并可再次“读卡”验证，如下图所示：



© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.

4.3 超高频扩展模拟道闸实验

4.3.1 实验目的

- 了解超高频读卡系统的 ETC 道闸应用

4.3.2 实验器材

- RFID 实验箱
- 超高频标签两张

4.3.3 实验内容

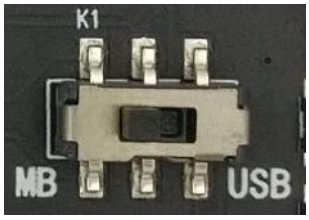
刷卡控制超高频读卡器扩展的模拟道闸模块

4.3.4 实验原理

将刷卡读到的 EPC 卡号和已经注册的卡号对比，如果一致则超高频读卡器上的道闸模块会动作模拟开/闭道闸

4.3.5 实验步骤

1.打开 RFID 实验箱，连接好实验箱电源，依次启动超高频读卡器电源和网关电源。
2.确认超高频读卡器的功能选择开关置于“MB”位置，如下图所示：



3.打开 ETC 道闸应用，界面如下所示,下图表示之前已经注册过一张卡，卡号后 8 位是“245020f1”：



4.点击“开启自动巡卡”刷另外一张卡，此时因为读到的卡号和已注册的卡号不一致，所以提示“ID 不匹配”，同时道闸没有动作：

© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.



5.先点击“停止自动巡卡”，输入寻到卡的后八位“1200a024”，点击“注册”，提示注册成功，如下图所示：



6.点击“开启自动巡卡”开始刷刚才注册的卡，提示“道闸开启”，同时道闸有动作，



© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.

7.此时将卡移除天线范围，会提示“道闸关闭”，



至此模拟道闸实验完成，点击“停止自动巡卡”结束实验。

4.4 超高频扩展上位机实验

4.4.1 标签 RFU,EPC,TID,USER 区数据操作实验

4.4.1.1 实验目的

- 学会如何使用超高频读写器
- 了解超高频标签卡的基本数据存储结构

4.4.1.2 实验器材

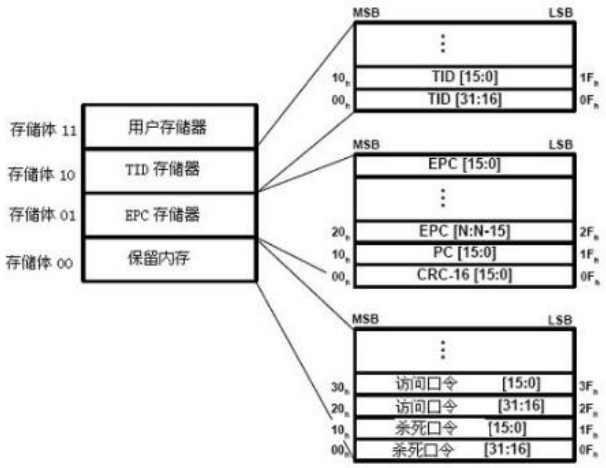
- RFID 实验箱
- 超高频标签一张

4.4.1.3 实验内容

利用超高频读写器读取标签的数据包括 RFU，EPC，TID，用户数据区。

4.4.1.4 实验原理

根据协议规定，从逻辑上将标签存储器分为四个存储体，每个存储体可以由一个或一个以上的存储器字（2 字节）组成。如下图所示。



这四个存储体是：

A)保留内存(Reserver)

保留内存为电子标签存贮密码（口令）的部份。包括灭活口令（Kill Password）和访问口令（Acess Password）,灭活口令和访问口令都是 4 个字节，其中：

灭活口令的地址为 00H-03H(以字节为单位)

访问口令的地址为 04H-07H

通常标签的初始访问口令是：00 00 00 00

B)EPC 存储器(EPC)

EPC 存储器 EPC 存储器用于存贮电子标签的 EPC 编号、PC（协议-控制字）以及本存贮块数据的 CRC—16 校验码,其中：

CRC—16：存贮地址为 00—01H，2 个字节，CRC-16 为本存贮体中存贮数据的 CRC 校验码。

PC：电子标签的协议-控制字，存贮地址为 02—03H，2 个字节。PC 是指本电子标签的控制信息，包括如下内容：

00-04 位：电子标签的 EPC 号的数据长度. 举例如下：

=000012：EPC 为一个字,16 位

=000102：EPC 为两个字,32 位

=000112：EPC 为三个字,48 位

…

=111112：EPC 为 31 个字，496 位

05--07 位：RFU=000

08—0F 位: =000000002

EPC 编号: 若干个字,由 PC 的值来指定。 EPC 为本标签的编码。 EPC 存储在以 04h 字节存储地址开始的 EPC 存储器内， MSB 优先。 每类电子标签(不同厂商或不同型号)的 EPC 号长度可能会不同。 用户通过读该存贮器内容命令读取 EPC 号，在发行标签是，可通过改写 epc 编号，使该值在系统中位移，以标明没和商品的 ID 号，一般 EPC 耗为 96 位，12 个字节。

C) TID 存储器(TID)

该存贮器是指电子标签的产品类识别号，每个生产厂商的 TID 号都会不同。标签生产厂商会在该存贮区中存贮其自身的产品分类数据及产品供应商的信息。一般来说，TID 存贮区的长度为 4 个字，8 个字节。但有些电子标签的生产厂商提的 TID 区会为 2 个字或 5 个字。 该 TID 值在标签出厂时，往往是由厂商写好，用户无法再作修改。 用户在使用时，需根据自己的需要选用相关厂商的产品。

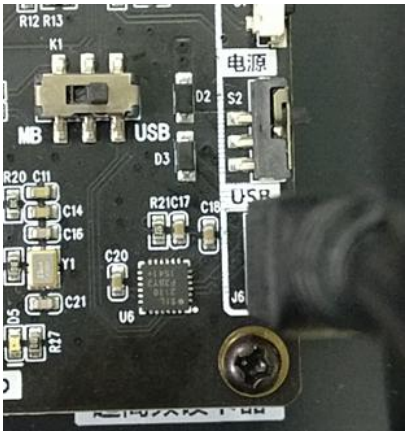
D) 用户存储器

该存贮区用于存贮用户自定义的数据。用户可以对该存贮区进行读、写操作。该存贮器的长度由各个电子标签的生产厂商确定。每个生产厂商提供的电子标签，其用户存贮区的容量会不同。存贮容量大的电子标签会贵一些。用户应根据自身应用的需要，来选择符合要求的电子标签，以减低标签的成本。许多电子标签为低成本的，可能会不包括该用户存贮器。

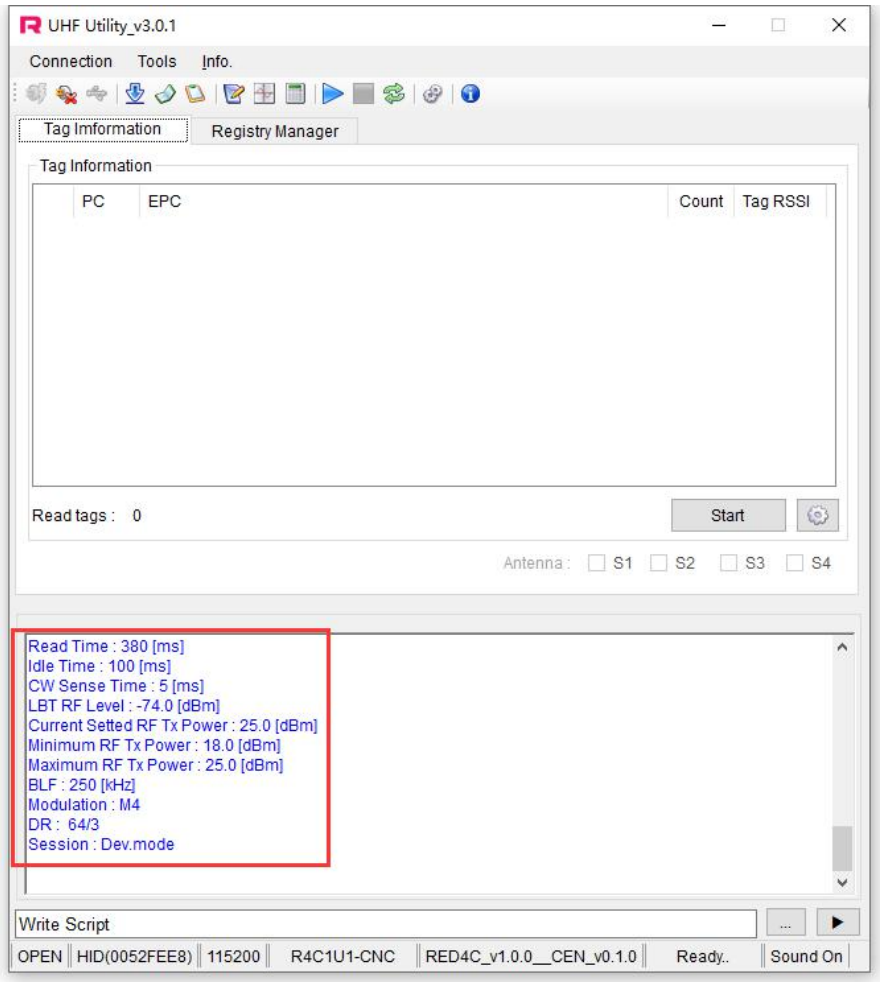
本实验操作将对上述所有区域进行读写操作。

4.4.1.5 实验步骤

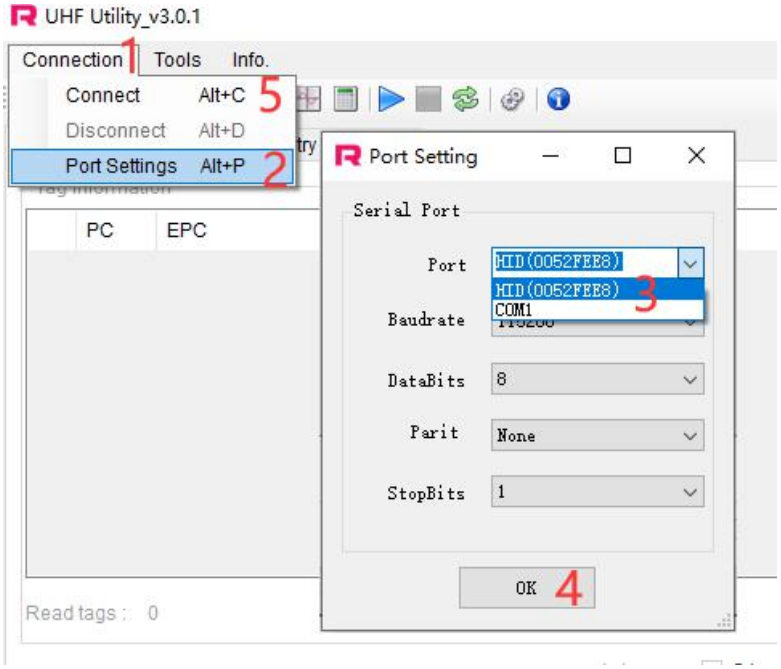
1.打开 RFID 实验箱，连接好实验箱电源，并将超高频读卡器通过 miniUSB 线和 PC 机连接好，启动超高频读卡器电源，确认超高频读卡器的功能选择开关置于“USB”位置，如下图所示：



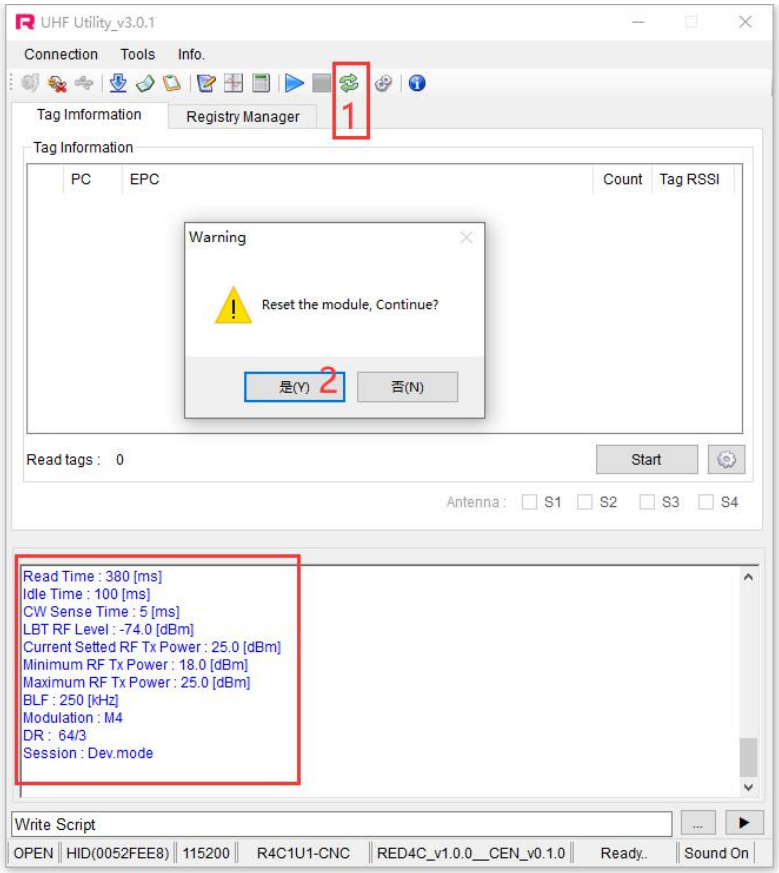
2. 打开超高频读卡器上位机软件，位于“LPKT034-RFID 综合实验平台光盘-V1.00\04-实验软件\LPKT034-UHF 上位机软件-V3.0.1”，界面如下所示：



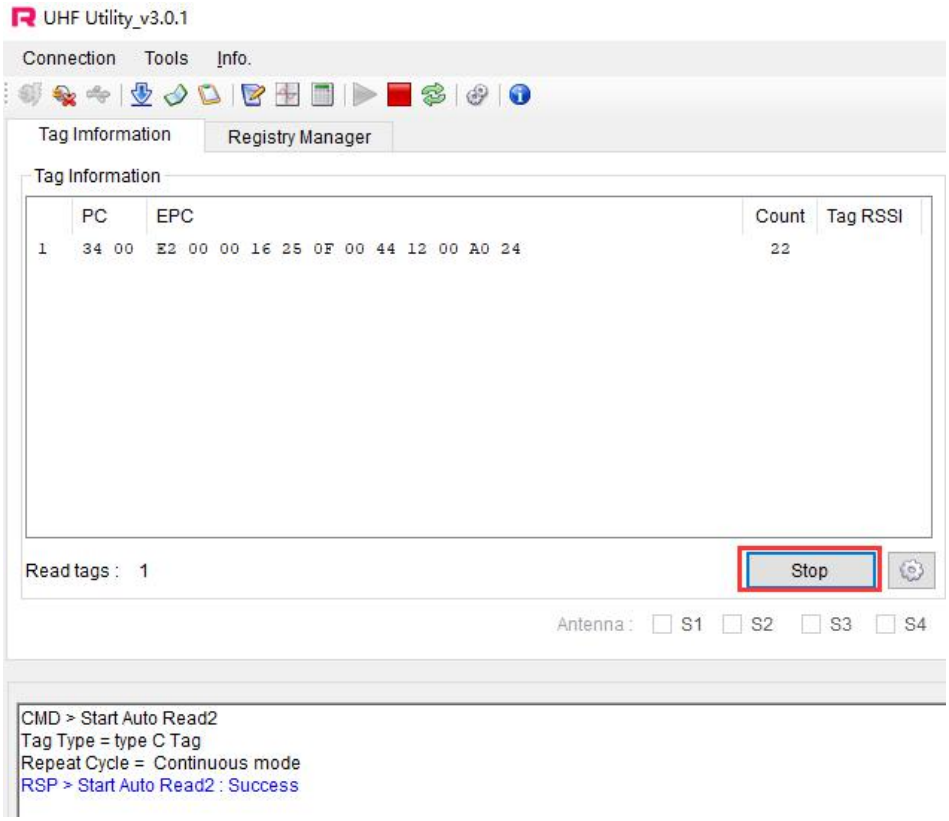
初次使用如果无上图红框内的信息，则需要设置端口，按如下步骤 1~2 打开端口配置界面，在端口配置界面选择 3（HIDxxxxxxx），最后步骤 5 进行连接，则会出现上图红框信息，这是读卡器的内部配置信息，具体操作如下图所示：



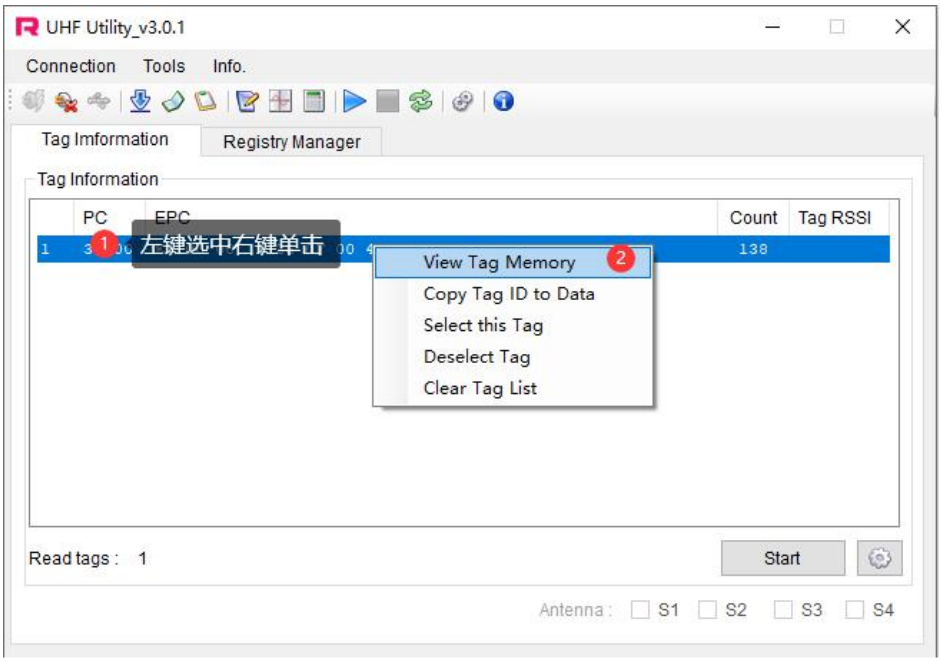
如需复位读卡器只需如下操作：



3. 点击 Start 按钮开始盘存寻卡，寻到卡后点击 Stop 按钮即可。



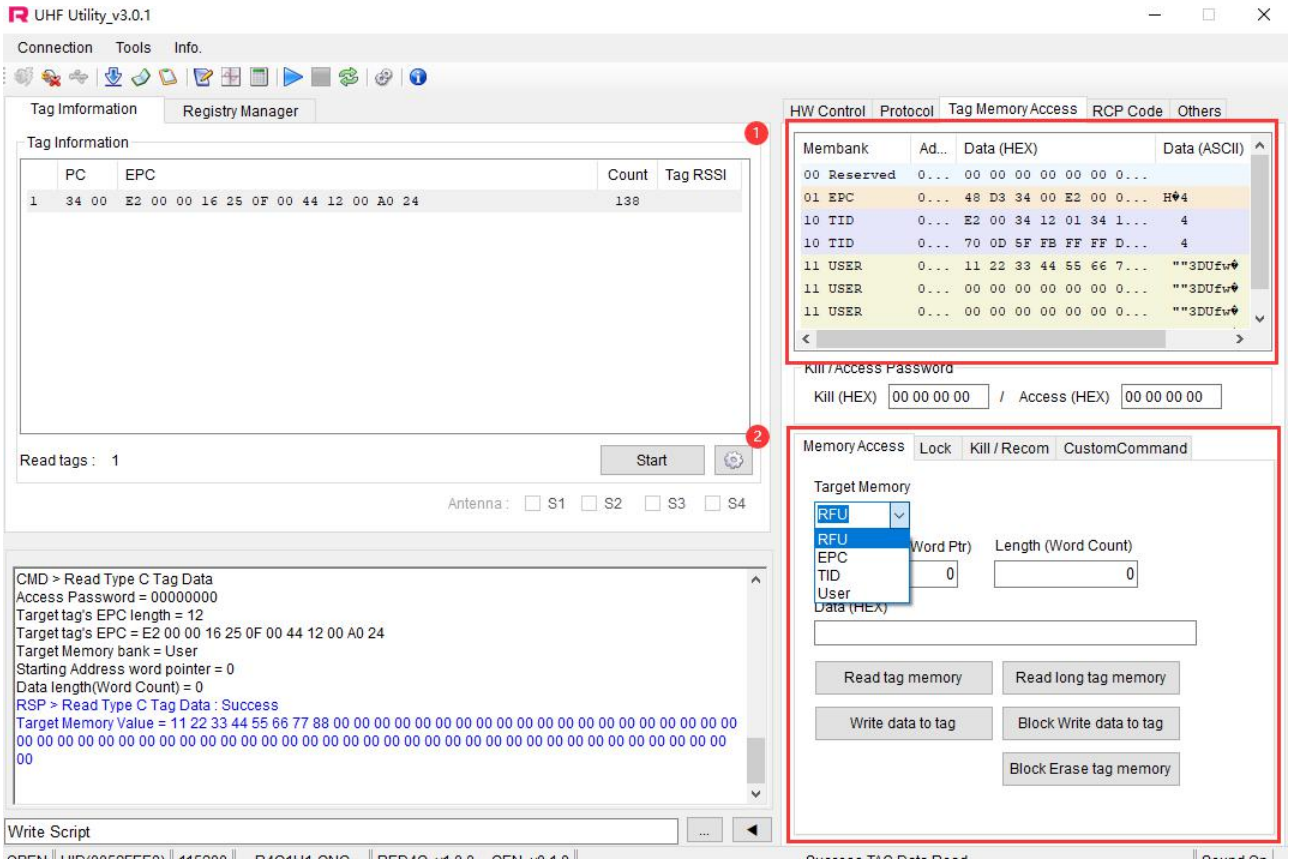
4. 选中卡片并浏览卡片所有信息，按如下步骤操作：

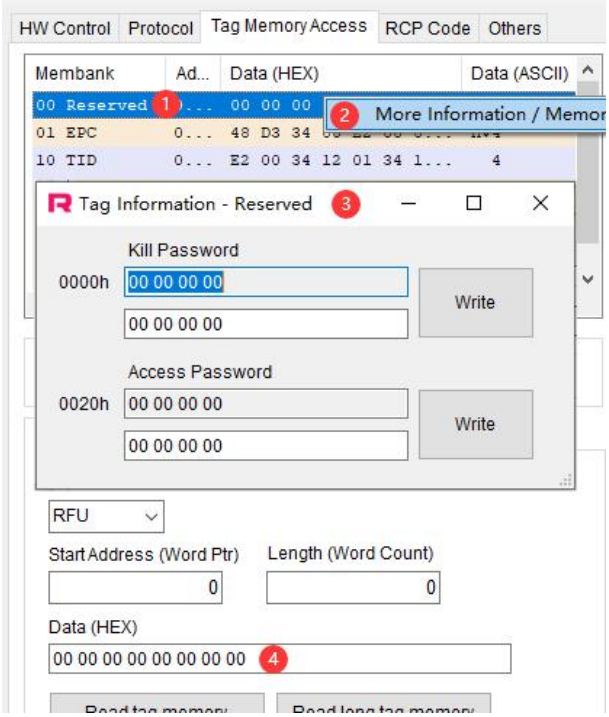


经过步骤 2 点击会弹出如下图所示的扩展窗口，这个窗口可以通过 

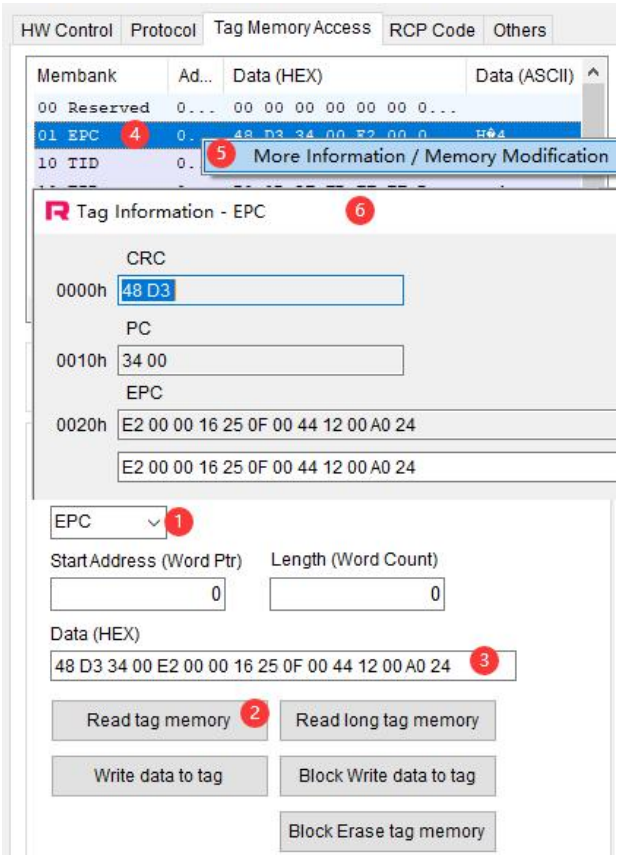
这个箭头符号进行“开启或隐藏”，

© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.


UHF Utility_v3.0.1
Connection
Tools
Info.
Tag Imformation
Registry Manager
Tag Information
PC
EPC
Count
Tag RSSI
1 34 00 E2 00 00 16 25 0F 00 44 12 00 A0 24 138
Read tags : 1
Start
Antenna : S1 S2 S3 S4
CMD > Read Type C Tag Data
Access Password = 00000000
Target tag's EPC length = 12
Target tag's EPC = E2 00 00 16 25 0F 00 44 12 00 A0 24
Target Memory bank = User
Starting Address word pointer = 0
Data length(Word Count) = 0
RSP > Read Type C Tag Data : Success
Target Memory Value = 11 22 33 44 55 66 77 88 00 00 00

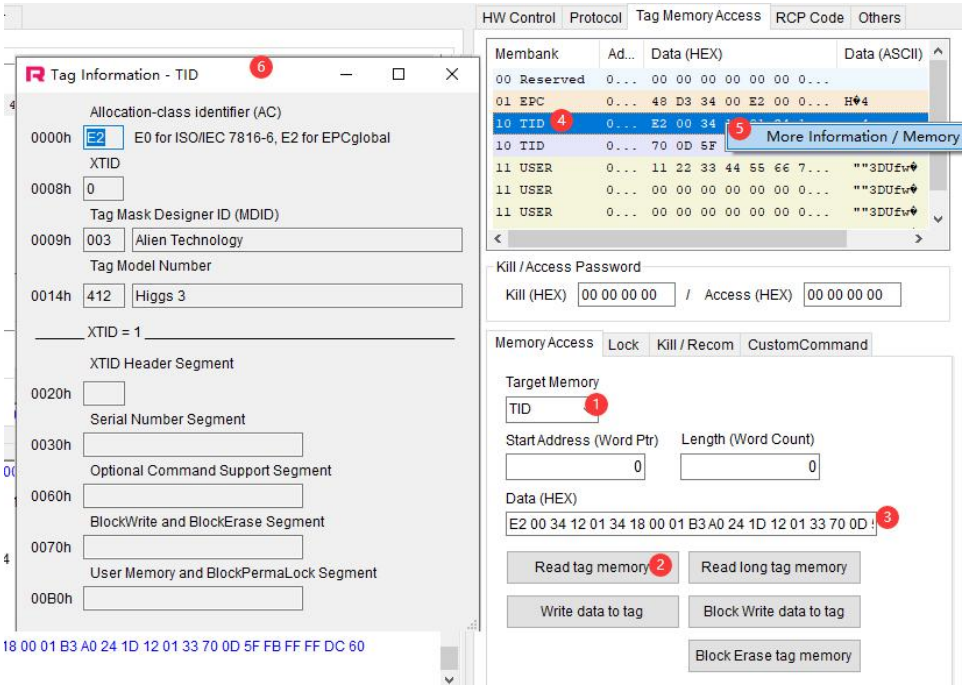


6. 按如下步骤读取 EPC 区数据，并详细查看各数据段的内容，可知卡号是是“E2 00 00 16 25 0F 00 44 12 00 A0 24”

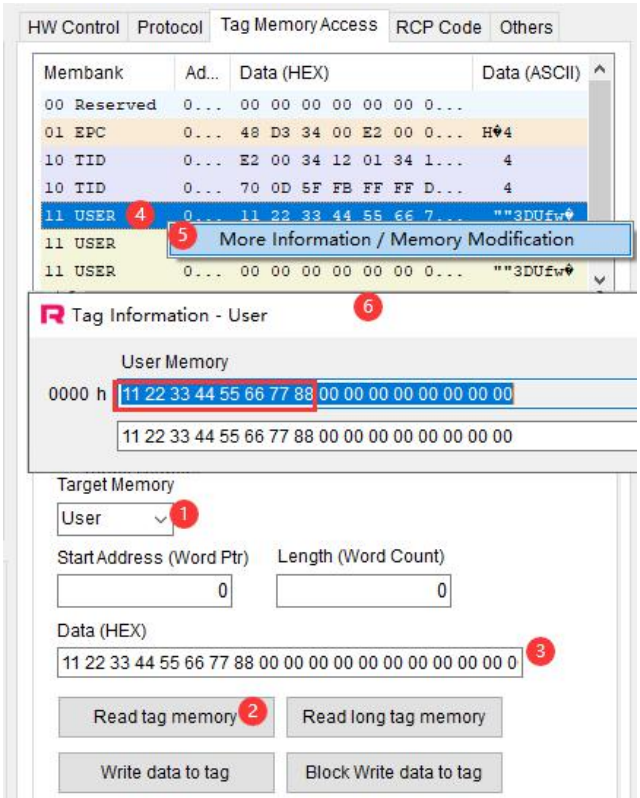


7. 按如下步骤读取 TID 区数据，并详细查看各数据段的内容和第 4.1.4 节标签的“制造商/芯片：Alien/Higgs3”信息吻合

© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.

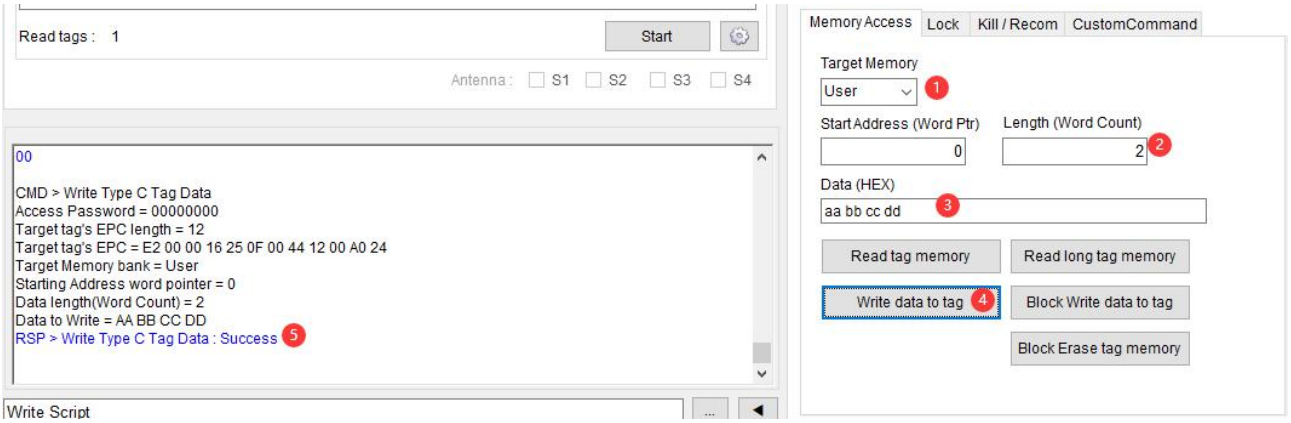


8. 按如下步骤读取 user 区数据，可以看出之前在 4.2.5 实验中写入的“11 22 33 44 55 66 77 88”是正确的。

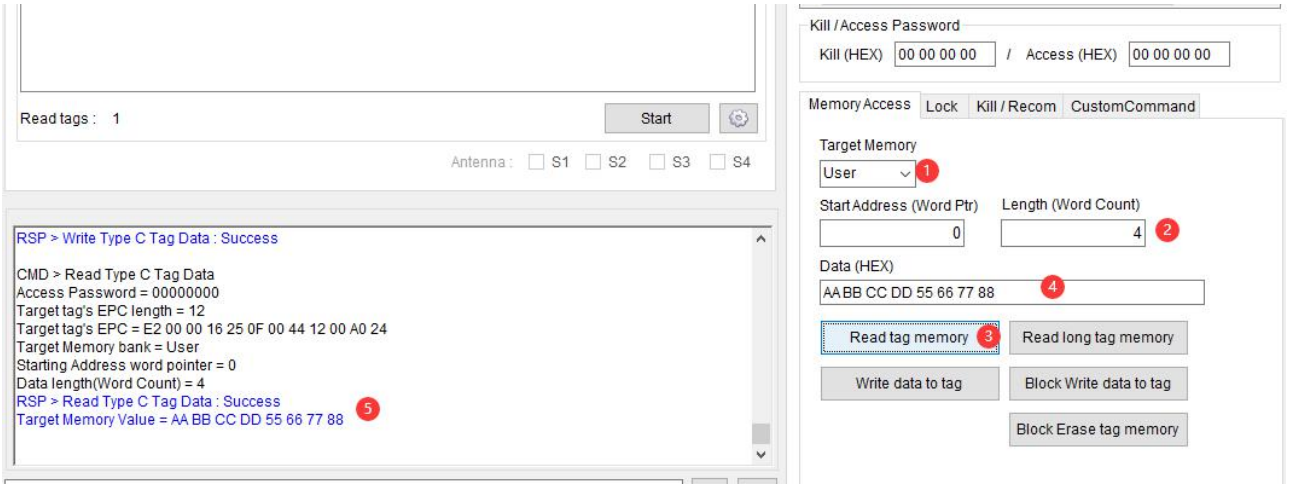


9. 按如下步骤写入 user 区数据，此处写入 2 个字（4 字节）可以通过 5 的位置查看操作的结果，此处写入成功

© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.



再读取数据操作如下，此处读取 4 个字（8 字节），确实只有前 4 个字节改变而后 4 个字节未变，说明数据写入正确。



4.4.2 标签锁定实验

4.4.2.1 实验目的

- 学会如何使用超高频读写器
- 了解超高频标签卡锁定操作

4.4.2.2 实验器材

- RFID 实验箱
- 超高频标签一张

4.4.2.3 实验内容

利用超高频读写器对标签进行锁定操作。

4.4.2.4 实验原理

A)概述

为了防止未授权的写入和杀死操作，ISO18000-6C 标签提供锁定/解锁操作。32 位的访问口令保护标签的锁定/解锁操作，而 32 位杀死口令保护标签的杀死操作。用户可以在电子标签的保留内存设定杀死口令和访问口令。

B)数据操作的两个状态

当标签处于 OPEN 或 SECURED 状态时，可以对其进行数据操作（读、写、擦、锁定/解锁、杀死）。当标签的访问口令为全零，或用户正确输入访问口令时，标签处于 SECURED 状态。当标签的访问口令不为零，且用户没有输入访问口令或输入的访问口令不正确时，标签处于 OPEN 状态。对标签的锁定

© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.

/解锁操作只能在 SECURED 状态下进行。

*注：当用户进行锁定/解锁操作时需要满足下列两种条件之一：

- 标签的访问口令为全零。
- 提供正确的访问口令。

C)各个存储区的锁定/解锁操作

对保留内存（Reserved）区进行锁定后，用户对该存储区不能进行读写，这是为了防止未授权的用户读取标签的杀死口令和访问口令。而对其他三个存储区（EPC 存储区、TID 存储区和用户存储区）进行锁定后，用户对相应存储区不能进行写入，但可以进行读取操作。

D)锁定类型

- 标签被锁定后只能在 SECURED 状态下进行写入（对保留内存时为读写），而不能在 OPEN 状态下进行写入（对保留内存时为读写）。
- 标签可以在 OPEN 和 SECURED 状态下都可以进行写入（对保留内存时为读写），且锁定状态永久不能被改写。
- 标签在任何状态下都不能进行写入（对保留内存时为读写），且永久不能被解锁。**[注]此操作慎用，一旦永久锁定某个存储区，该存储区数据将不可再读写！！！**

E)LOCK 指令

Lock 命令包含如下定义的 20 位有效负载：

前 10 个有效负载位是掩模位。标签应对这些位值作如下解释：

掩模=0：忽略相关的动作字段，并保持当前锁定设置。

掩模=1：执行相关的动作字段，并重写当前锁定设置。

最后 10 个有效负载位是动作位。标签应对这些位值作如下解释：

动作=0：取消确认相关存储位置的锁定。

动作=1：确认相关存储位置的锁定或永久锁定。

LOCK 指令的有效负载和掩模位描述如下图所示：

Lock 命令有效负载

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
杀死掩模		访问掩模		EPC 掩模		TID 掩模		用户掩模		杀死动作		访问动作		EPC 动作		TID 动作		用户动作	

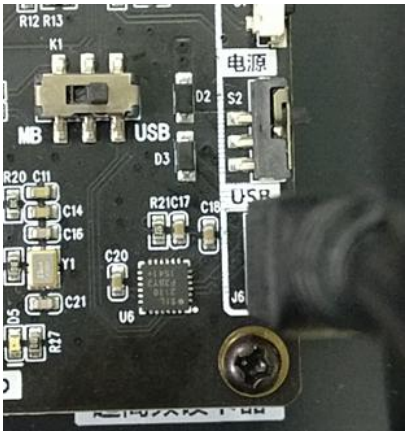
各个动作字段的功能如下图所示：

掩模和相关动作字段

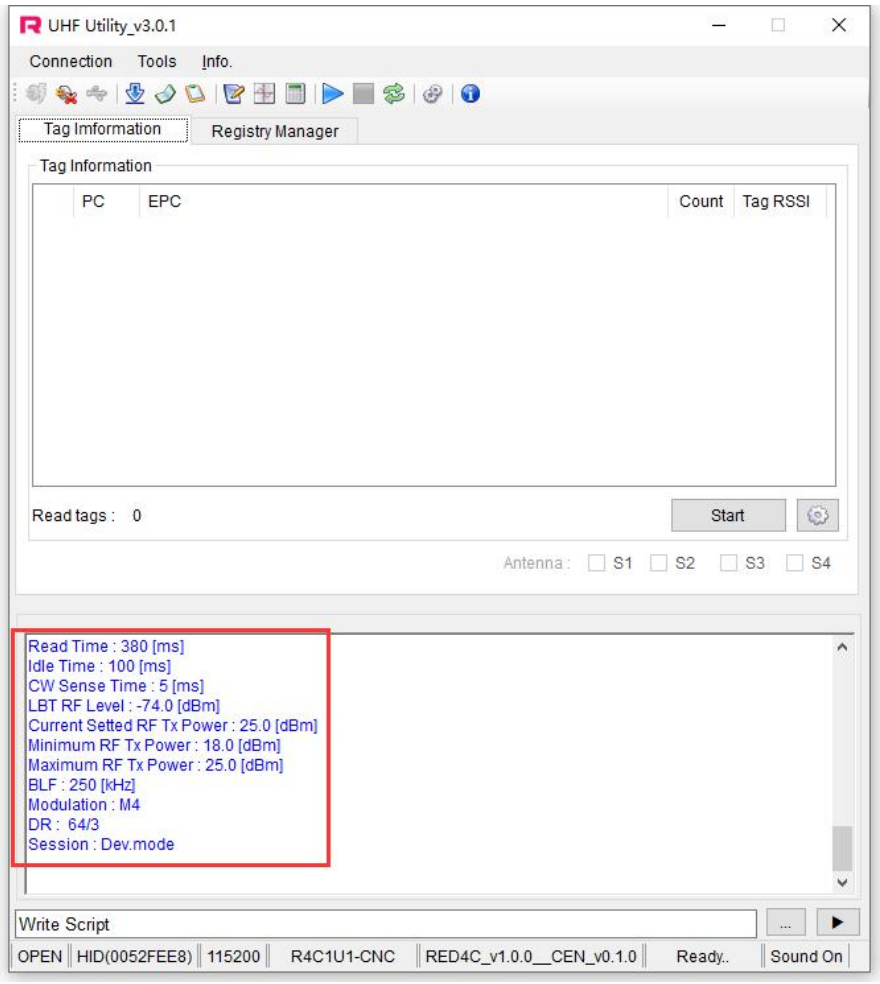
	杀死口令		访问口令		EPC 存储器		TID 存储器		用户存储器	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
掩模	跳过 / 写入	跳过 / 写入	跳过 / 写入	跳过 / 写入	跳过 / 写入	跳过 / 写入	跳过 / 写入	跳过 / 写入	跳过 / 写入	跳过 / 写入
	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
动作	读取 / 写入口令	永久锁定	读取 / 写入口令	永久锁定	写入口令	永久锁定	写入口令	永久锁定	写入口令	永久锁定

4.4.2.5 实验步骤

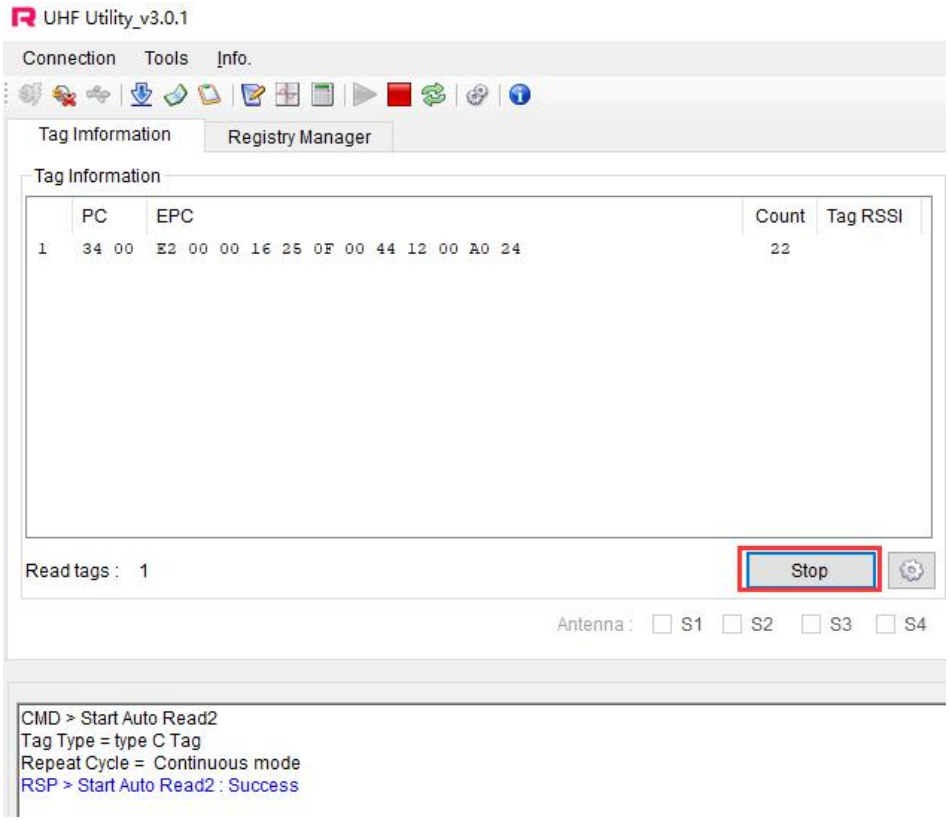
1.打开 RFID 实验箱，连接好实验箱电源，并将超高频读卡器通过 miniUSB 线和 PC 机连接好，启动超高频读卡器电源，确认超高频读卡器的功能选择开关置于“USB”位置，如下图所示：



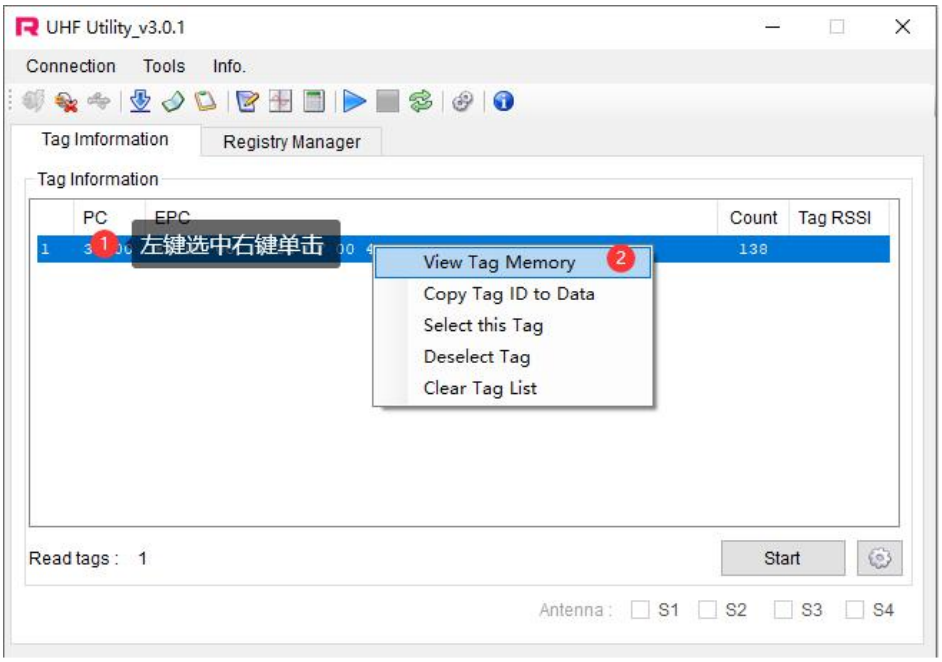
2.打开超高频读卡器上位机软件，位于“LPKT034-RFID 综合实验平台光盘-V1.00\04-实验软件\LPKT034-UHF 上位机软件-V3.0.1”，界面如下所示：



3.点击 Start 按钮开始巡卡，寻到卡点击 Stop 按钮即可。



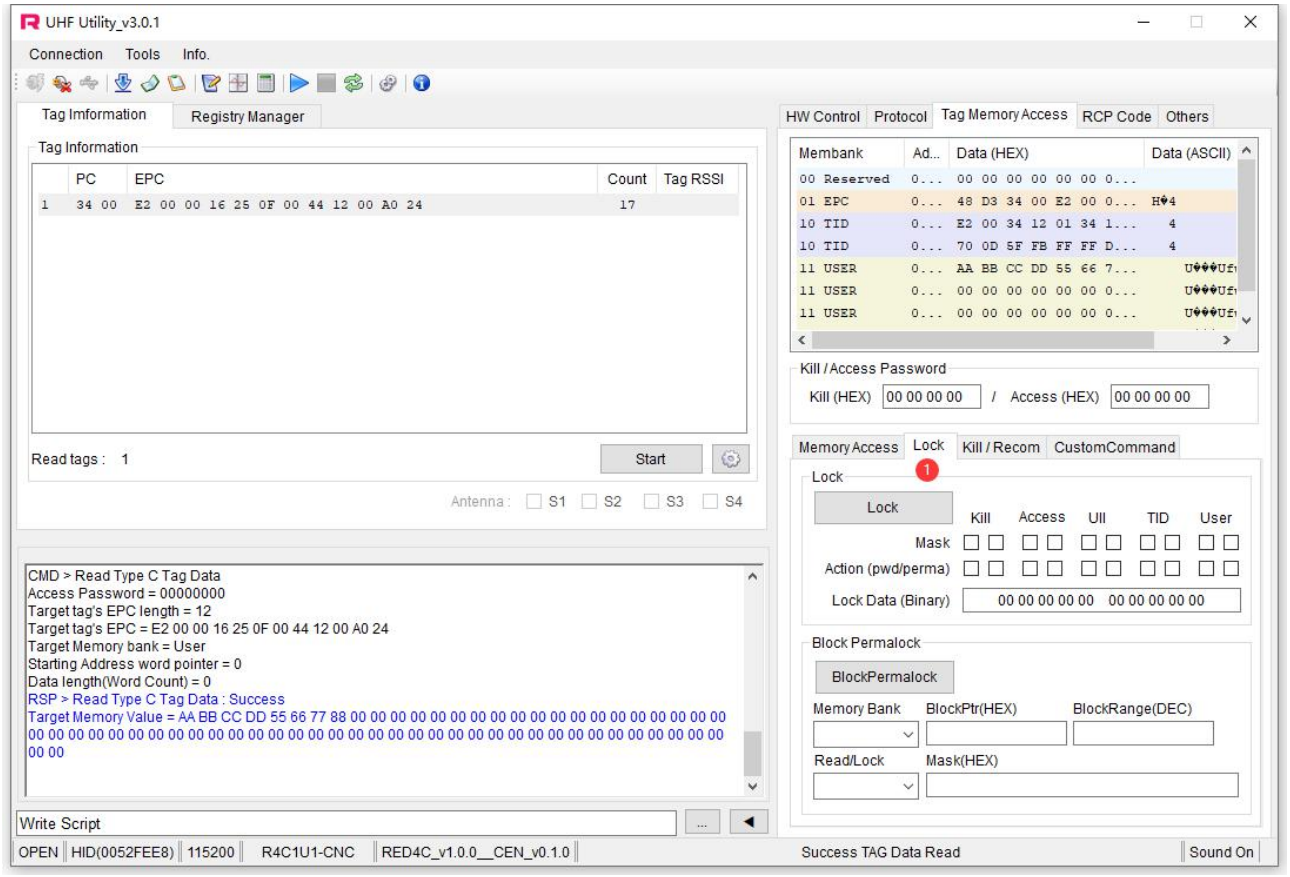
4.选中卡片并浏览卡片所有信息，按如下步骤操作：

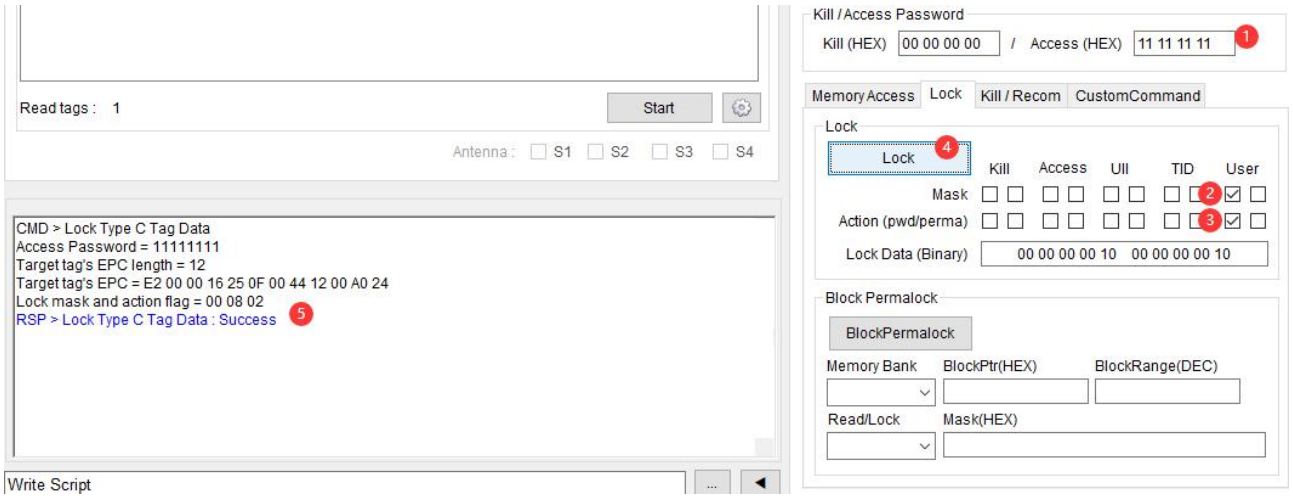


经过步骤 2 点击会弹出如下图所示的扩展窗口，这个窗口可以通过 

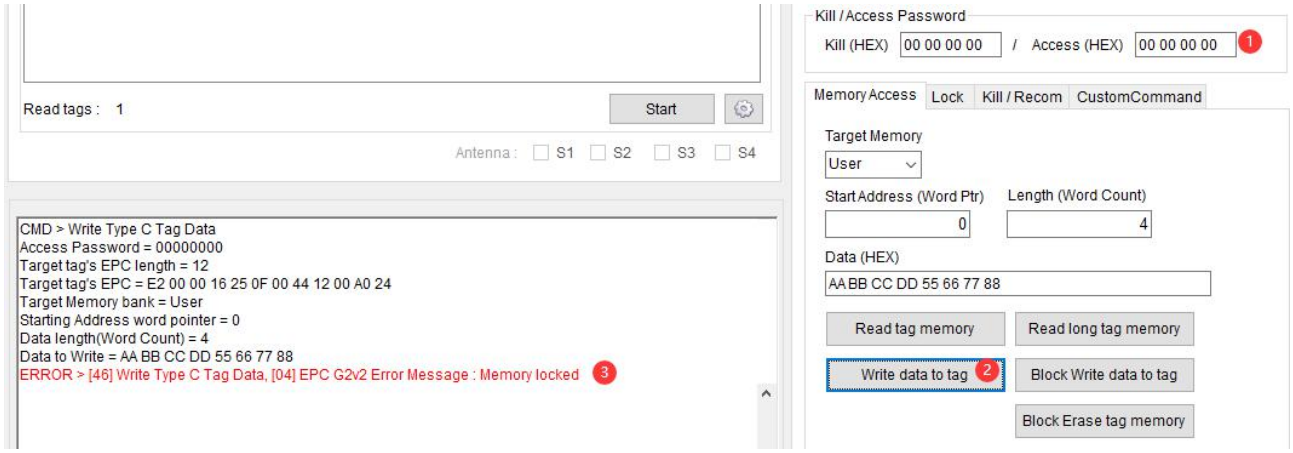
这个箭头符号进行“开启或隐藏”，在下图按步骤 1“Lock”进入锁定功能界面，

© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.

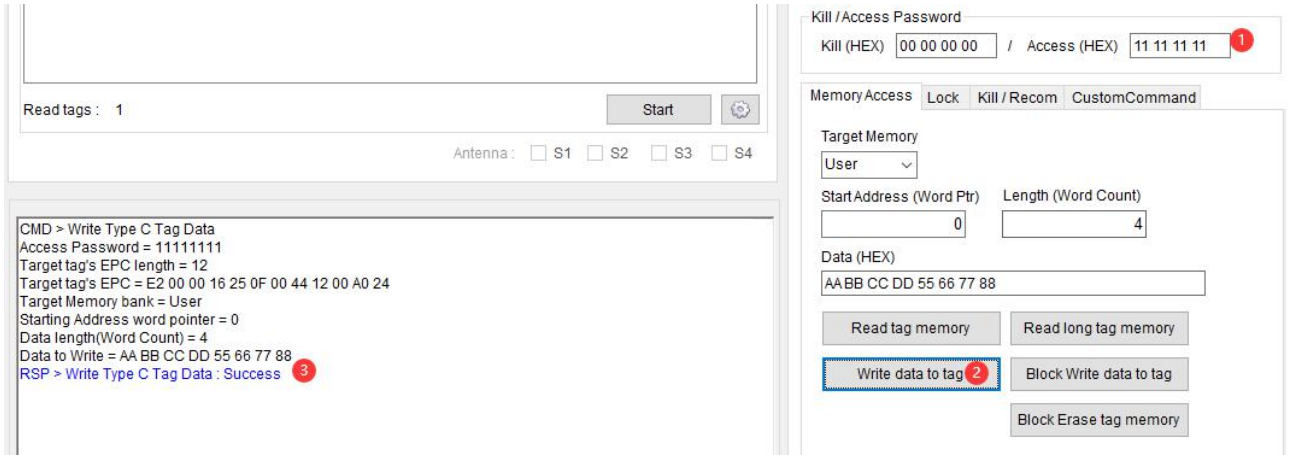

UHF Utility_v3.0.1
Connection
Tools
Info.
Tag Imformation
Registry Manager
Tag Information
PC
EPC
Count
Tag RSSI
1 34 00 E2 00 00 16 25 0F 00 44 12 00 A0 24 17
Read tags : 1
Start
Antenna : S1 S2 S3 S4
HW Control
Protocol
Tag Memory Access
RCP Code
Others
Membank
Ad...
Data (HEX)
Data (ASCII)
00 Reserved 0... 00 00 00 00 00 00 0...
01 EPC 0... 48 D3 34 00 E2 00 0... H4
10 TID 0... E2 00 34 12 01 34 1... 4
10 TID 0... 70 0D 5F FB FF FF D... 4
11 USER 0... AA BB CC DD 55 66 7...
11 USER 0... 00 00 00 00 00 00 0...
11 USER 0... 00 00 00 00 00 00 0...
Kill / Access Password
Kill (HEX) 00 00 00 00 / Access (HEX) 00 00 00 00
Memory Access
Lock
Kill / Recom
CustomCommand
Lock
Lock
Kill
Access
UII
TID
User
Mask
Action (pwd/perma)
Lock Data (Binary) 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Block Permalock
BlockPermalock
Memory Bank
BlockPtr(HEX)
BlockRange(DEC)
Read/Lock
Mask(HEX)
CMD > Read Type C Tag Data
Access Password = 00000000
Target tag's EPC length = 12
Target tag's EPC = E2 00 00 16 25 0F 00 44 12 00 A0 24
Target Memory bank = User
Starting Address word pointer = 0
Data length(Word Count) = 0
RSP > Read Type C Tag Data : Success
Target Memory Value = AA BB CC DD 55 66 77 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00



输入不正确的口令，验证锁定后是否可以进行写操作，结果是不能进行写操作，提示已锁定：

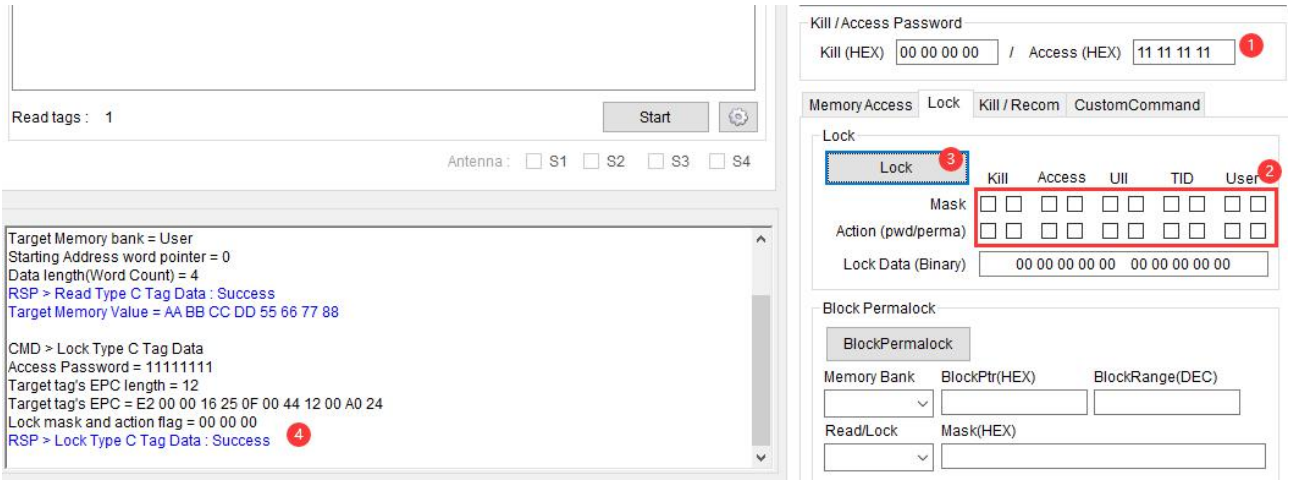


输入正确的口令，验证锁定后是否可以进行写操作，结果是能进行写操作：

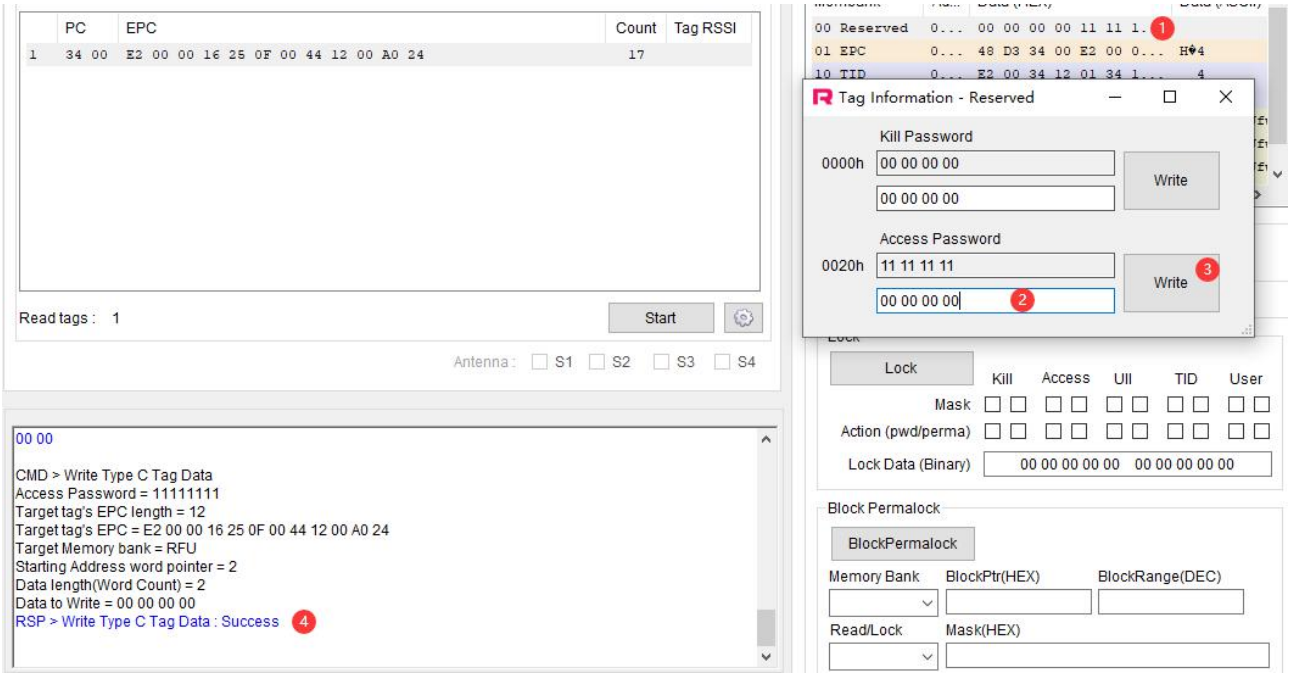


说明锁定操作成功。

最后：需要恢复默认设置，先将所有锁定清除（**只能清除非永久锁定**），操作如下



将口令设为“00 00 00 00”，



方便他人做实验。

4.4.3 标签灭活实验

4.4.3.1 实验目的

- 学会如何使用超高频读写器
- 了解超高频标签卡灭活操作

4.4.3.2 实验器材

- RFID 实验箱
- 超高频标签一张

4.4.3.3 实验内容

利用超高频读写器对标签进行灭活操作。

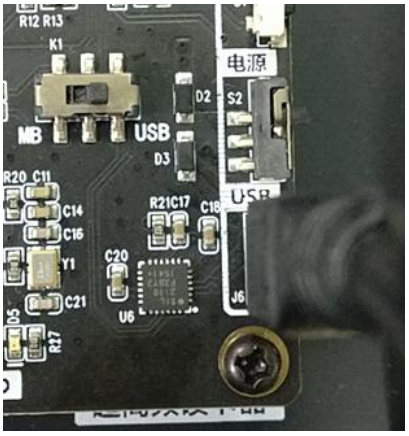
4.4.3.4 实验原理

G2 协议设置了 Kill 命令，并且用 32-bit 的 kill 密码来控制，**有效使用 Kill 命令后标签永远不会产生调制信号以激活射频场，从而永久失效。**

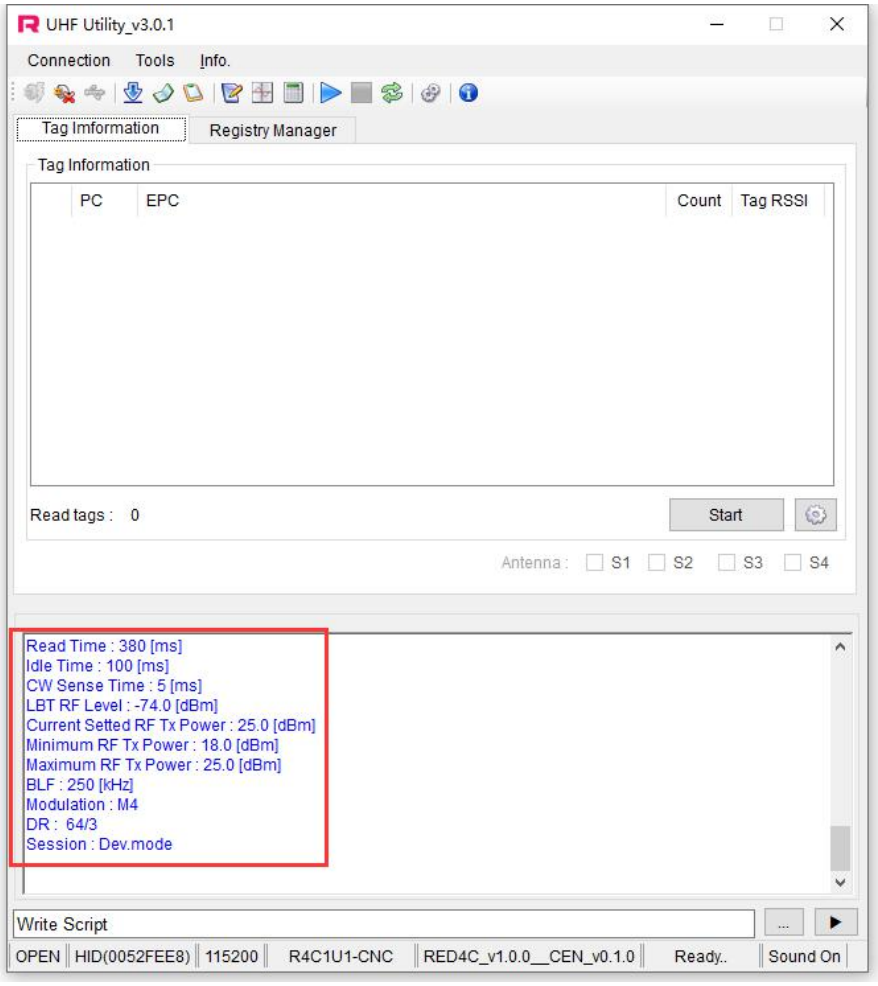
4.4.2.5 实验步骤

在此仅是讲解灭活的操作的方法，实际不建议进行次实验，因为此操作或是标签永久失效。

1.打开 RFID 实验箱，连接好实验箱电源，并将超高频读卡器通过 miniUSB 线和 PC 机连接好，启动超高频读卡器电源，确认超高频读卡器的功能选择开关置于“USB”位置，如下图所示：

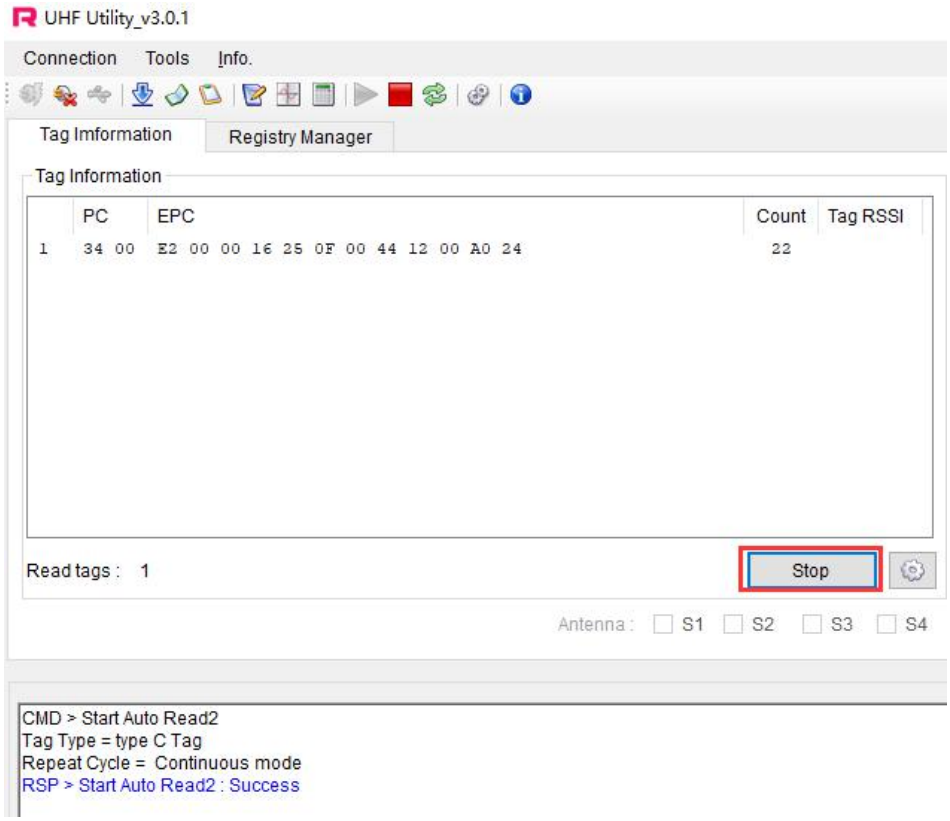


2.打开超高频读卡器上位机软件，位于“LPKT034-RFID 综合实验平台光盘-V1.00\04-实验软件\LPKT034-UHF 上位机软件-V3.0.1”，界面如下所示：

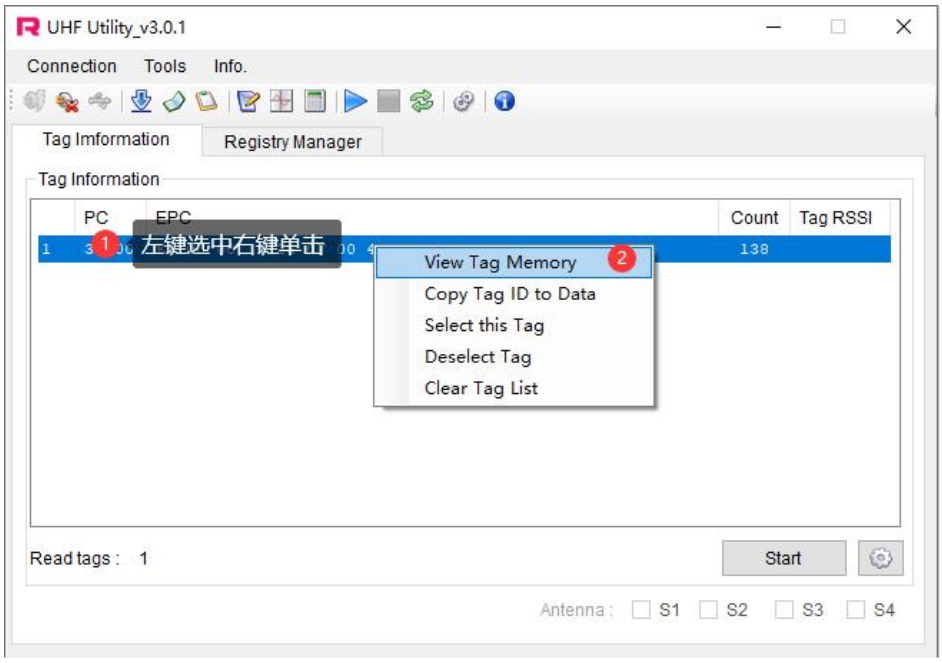


3.点击 Start 按钮开始巡卡，寻到卡点击 Stop 按钮即可。

© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.



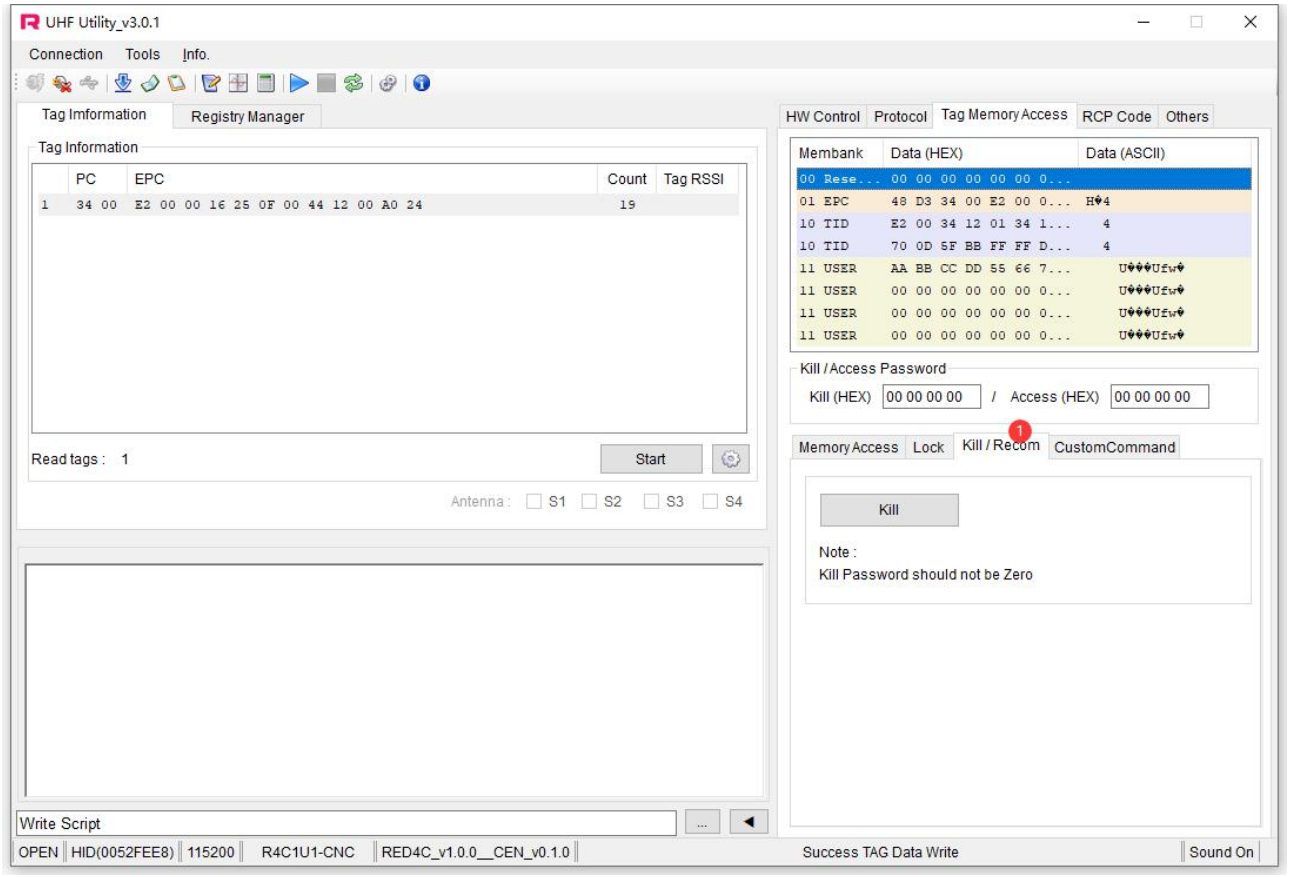
4.选中卡片并浏览卡片所有信息，按如下步骤操作：



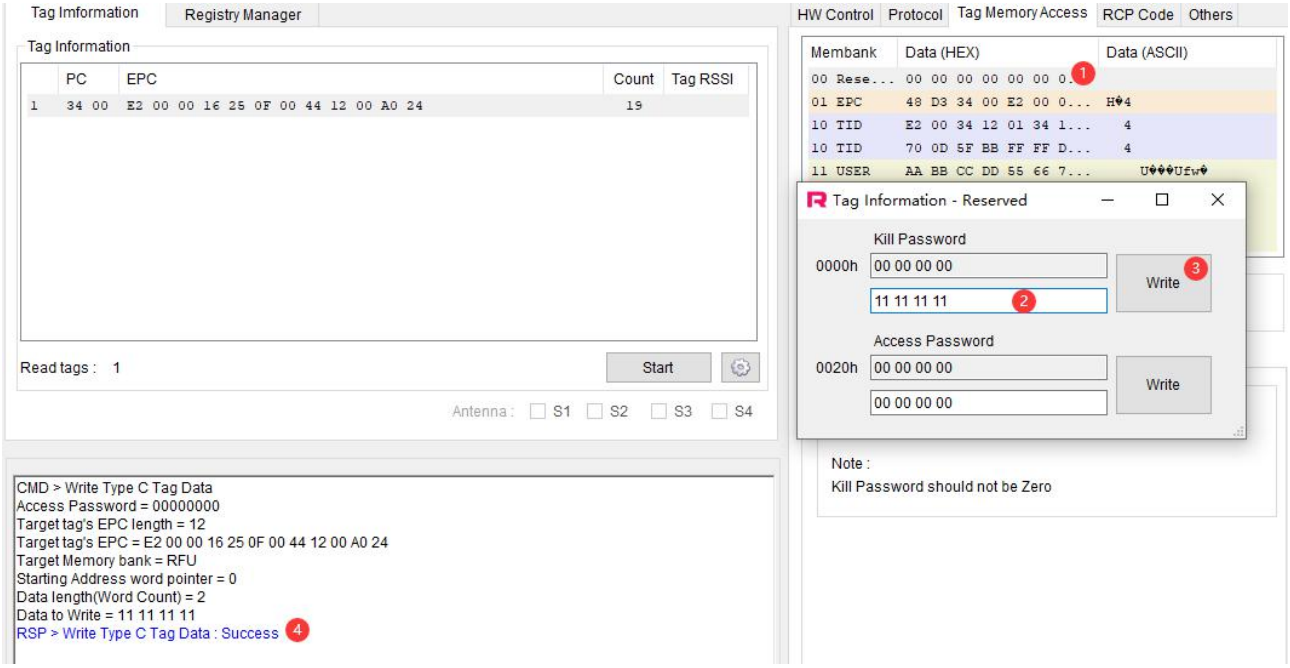
经过步骤 2 点击会弹出如下图所示的扩展窗口，这个窗口可以通过 

这个箭头符号进行“开启或隐藏”，在下图按步骤 1“Kill/Recom”进入锁定功能界面，

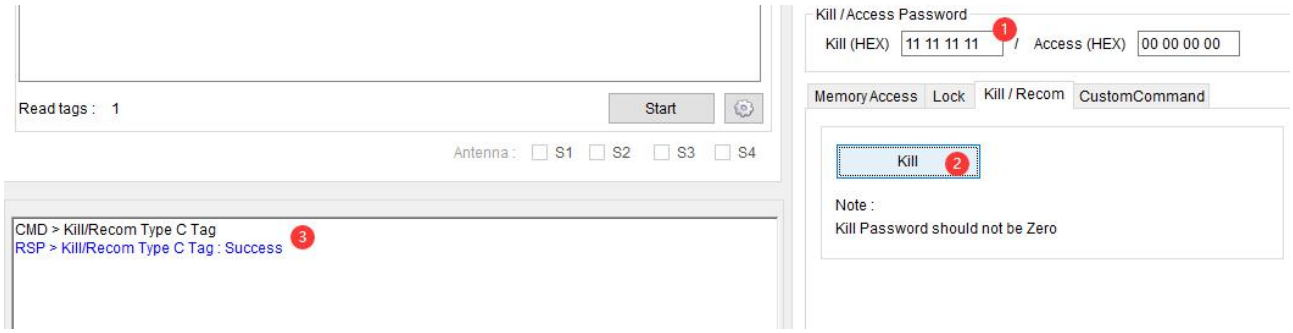
© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.



5.灭活操作需要先设置灭活密码，按如下步骤操作：



4. 执行灭活操作，结果如下所示：



灭活之后就再也读不到这张卡了！！！

4.5RFID 扩展上位机综合实验

4.5.1 智能门禁系统

4.5.1.1 实验目的

- 了解高频读卡系统在模拟智能门禁系统的应用

4.5.1.2 实验器材

- RFID 实验箱
- 计算机一台
- 15693 高频标签一张

4.5.1.3 实验内容

通过上位机软件操作高频读写器读写 15693 标签模拟智能门禁系统

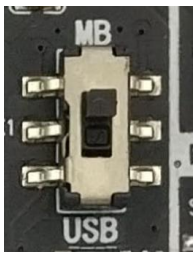
4.5.1.4 实验原理

网关可以控制高频读卡器，而上位机通过和网关的串口通信间接控制高频读卡器操作 15693 卡片，同时上位机软件将相关注册信息，刷卡信息存入数据库备用，最终完成模拟智能门禁系统。

4.5.1.5 实验步骤

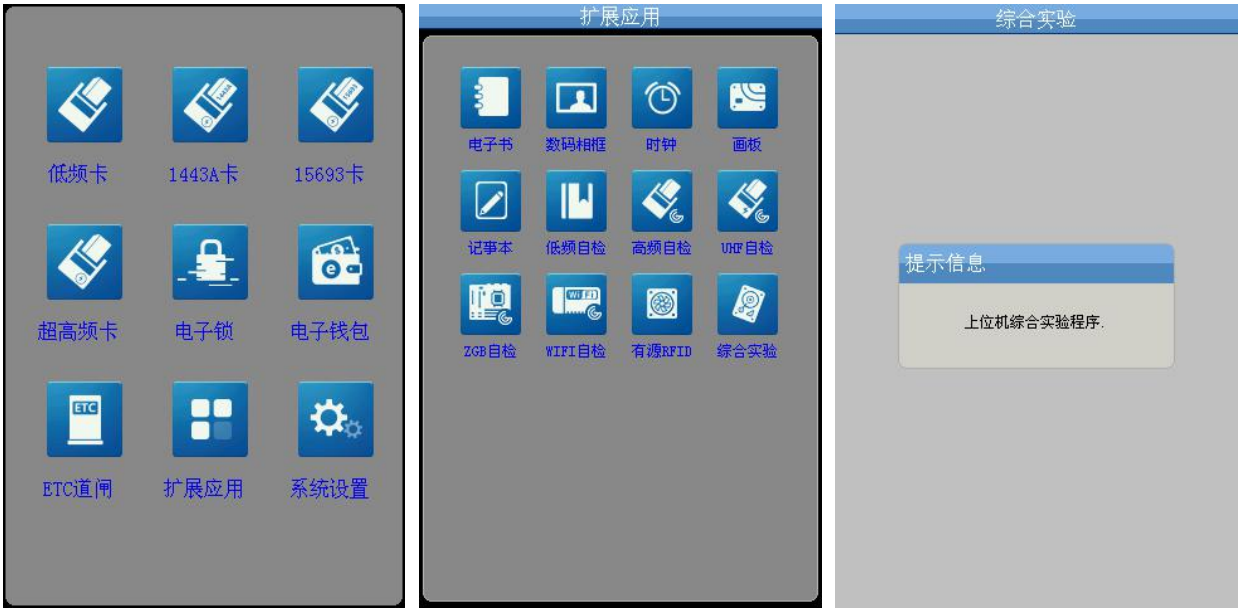
1.打开 RFID 实验箱，连接好实验箱电源，依次启动高频读卡器电源和网关电源。

2.确认高频读卡器的功能选择开关置于“MB”位置，并且网关和 PC 机已经通过 miniUSB 线进行连接如下图所示：





3.打网关开综合实验应用“扩展应用-综合实验”，界面如下所示：



4.打开综合演示软件上位机软件，位于“LPKT034-RFID 综合实验平台光盘-V1.00\04-实验软件\LPKT034-综合演示软件-V1.1”，软件界面如下图所示：



5.单击“智能门禁系统”，显示如下：



6.点击“串口设置”，进行如下操作：



7.点击“卡片注册”，进行如下 1~5 操作：

© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.



最后点击 5 确定之后弹出如下提示，点击“确定”。



此时可以点击 6 查询注册信息，结果如下所示：

© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.



8.点击“注册记录”，进行如下 1~3 操作，同样可以查询注册记录：



9.点击“实时演示”，进行如下 1~2 操作启动演示功能，：

© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.



将刚才注册的卡片放入高频读卡器天线范围内，因为是已经注册过的卡片，并且是绑定的 1 号门，所以一号门会打开，



© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.

将卡片移除高频读卡器天线区域，则门关闭，显示如下所示：



更换一张未注册的卡片，界面如下所示，无法开门，提示“未知用户，无法开门”：



10.点击“刷卡记录”，进行如下 1~2 操作查看刷卡记录，可见已注册和未注册刷卡记录都在：

© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.



4.5.2 预约图书系统

4.5.2.1 实验目的

- 了解高频读卡系统在模拟预约图书系统的应用

4.5.2.2 实验器材

- RFID 实验箱
- 计算机一台
- 15693 高频标签两张

4.5.2.3 实验内容

通过上位机软件操作高频读写器读写 15693 标签模拟智能门禁系统

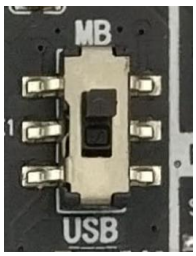
4.5.2.4 实验原理

网关可以控制高频读卡器，而上位机通过和网关的串口通信间接控制高频读卡器操作 15693 卡片，同时上位机软件将相关注册信息，刷卡信息存入数据库备用，最终完成模拟预约图书系统。

4.5.2.5 实验步骤

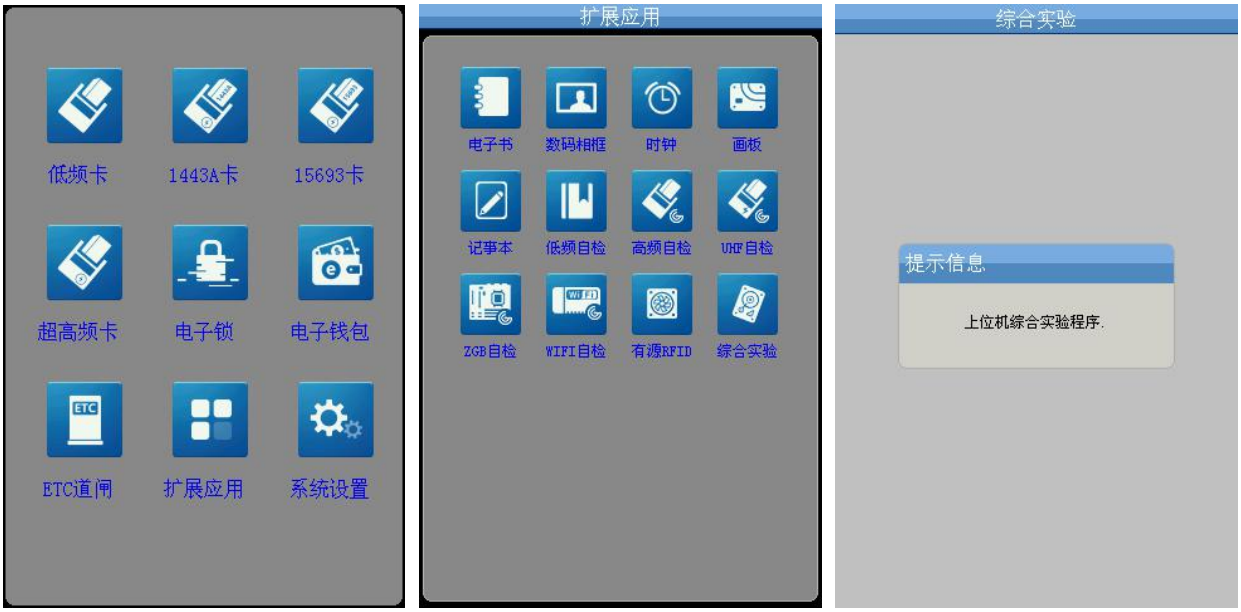
1.打开 RFID 实验箱，连接好实验箱电源，依次启动高频读卡器电源和网关电源。

2.确认高频读卡器的功能选择开关置于“MB”位置，并且网关和 PC 机已经通过 miniUSB 线进行连接如下图所示：





3.打网关开综合实验应用“扩展应用-综合实验”，界面如下所示：



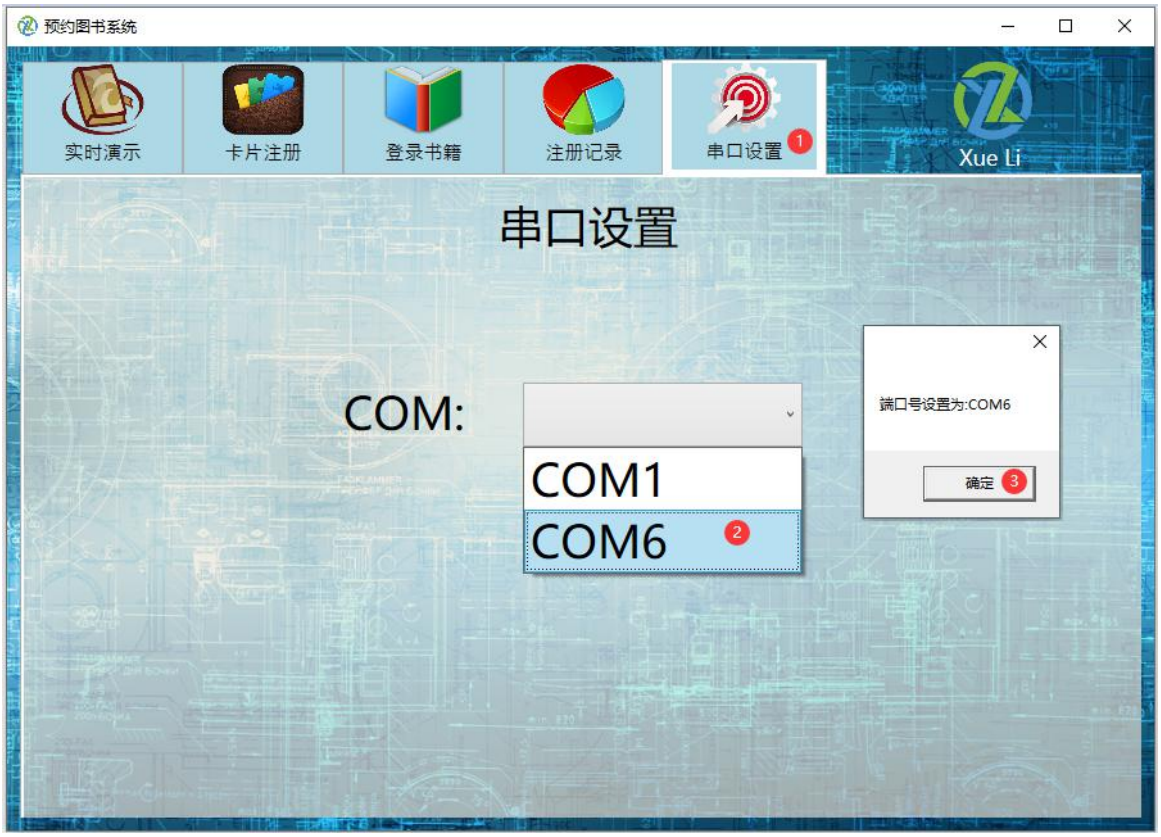
4.打开综合演示软件上位机软件，位于“LPKT034-RFID 综合实验平台光盘-V1.00\04-实验软件\LPKT034-综合演示软件-V1.1”，软件界面如下图所示：



5.单击“预约图书系统”，显示如下：



6.点击“串口设置”，进行如下操作：



7.点击“卡片注册”，进行如下 1~6 操作：



最后点击 6 确定之后弹出如下提示，点击“确定”。



此时可以点击 7 查询注册信息，结果如下所示：



8.点击“注册记录”，进行如下 1~2 操作，同样可以查询注册记录：



9.点击“登录书籍”，进行如下 1~3 操作，点击“录入”按钮后可见 4 已录入书籍数据，并且当前是“未借出”状态：

© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.



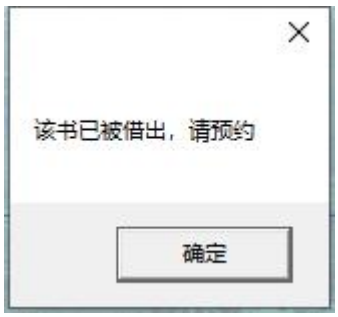
10.点击“实时演示”，进行如下 1~2 操作启动演示功能，此时可以通过 3~4 查询当前卡片的信息以及关联的学生名字“张三”，并且可通过 5 对数据进行操作，



点击“借阅”按钮，在弹出的窗口中点击“确定”，此时书籍的状态由“未借出”变为“已借出”，



此时再点击“借阅”会提示“该书已被借出，请预约”



再新注册一个“李四”学号“10002”，

© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.



此时再进入“实时演示”界面，进行如下 1~2 操作启动演示功能，此时可以通过 3~4 查询当前卡片的信息以及关联的学生名字已经变成“李四”，并且可通过 5 对数据进行操作，



此时李四分别进行“预约”“借阅”“归还”对应的结果如下所示，可见李四只能做预约操作，没有

其他权限。



重新用张三的卡进行刷卡，进行如下 1~4 操作后可使书籍重新变为未借出状态，至此预约图书功能。



4.5.3 超市结账系统

4.5.3.1 实验目的

- 了解高频读卡系统在模拟超市结账系统的应用

4.5.3.2 实验器材

- RFID 实验箱
- 计算机一台
- 15693 高频标签两张

4.5.3.3 实验内容

通过上位机软件操作高频读写器读写 15693 标签模拟超市结账系统

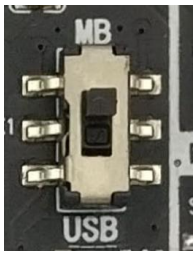
4.5.3.4 实验原理

网关可以控制高频读卡器，而上位机通过和网关的串口通信间接控制高频读卡器操作 15693 卡片，同时上位机软件将相关注册信息，刷卡信息存入数据库备用，最终完成模拟超市结账系统。

4.5.3.5 实验步骤

1.打开 RFID 实验箱，连接好实验箱电源，依次启动高频读卡器电源和网关电源。

2.确认高频读卡器的功能选择开关置于“MB”位置，并且网关和 PC 机已经通过 miniUSB 线进行连接如下图所示：





3.打网关开综合实验应用“扩展应用-综合实验”，界面如下所示：







4. 打开综合演示软件上位机软件，位于“LPKT034-RFID 综合实验平台光盘-V1.00\04-实验软件\LPKT034-综合演示软件-V1.1”，软件界面如下图所示：



5. 单击“超市结账系统”，显示如下：



© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.

6.点击“串口设置”，进行如下操作：



7.点击“商品注册”，按 1~7 步骤完成“商品注册”操作：



8.点击“入库记录”，按 1~2 步骤完成“入库记录查询”操作：



9.点击“实时演示”，按 1~2 步骤启动“商品结账”操作：



按上述方法再注册一种商品，结果如下所示：



将卡片置于高频读卡器天线范围内，刷卡即可模拟结账。



4.5.4ETC 演示系统

4.5.4.1 实验目的

- 了解超高频读卡系统在模拟 ETC 演示系统的应用

4.5.4.2 实验器材

- RFID 实验箱
- 计算机一台
- UHF 超高频标签一张

4.5.4.3 实验内容

通过上位机软件操作超高频读写器读写 epc 标签模拟 ETC 系统

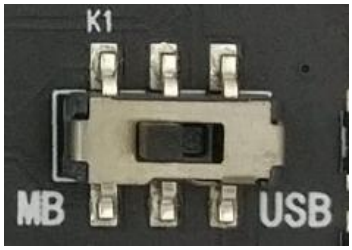
4.5.4.4 实验原理

网关可以控制超高频读卡器，而上位机通过和网关的串口通信间接控制超高频读卡器操作 epc 标签，同时上位机软件将相关注册信息，刷卡信息存入数据库备用，最终完成模拟 ETC 系统。

4.5.4.5 实验步骤

1.打开 RFID 实验箱，连接好实验箱电源，依次启动超高频读卡器电源和网关电源。

2.确认超高频读卡器的功能选择开关置于“MB”位置，并且网关和 PC 机已经通过 miniUSB 线进行连接如下图所示：





3.打网关开综合实验应用“扩展应用-综合实验”，界面如下所示：







4.打开综合演示软件上位机软件，位于“LPKT034-RFID 综合实验平台光盘-V1.00\04-实验软件\LPKT034-综合演示软件-V1.1”，软件界面如下图所示：



5.单击“ETC 演示系统”，显示如下：



6.单击“串口设置”，显示如下：



7.单击“卡片充值”，显示如下：



点击 5 完成车号绑定

© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.



点击 7 完成充值



最后点击 8 查询充值结果，如下图所示：



8.点击“充值记录”，按如下 1~2 操作同样可以查询充值记录，



9.点击“实时演示”，按如下 1~2 启动操作演示，



10.将卡片置于超高频读卡器天线范围内，当刷卡成功后，结果如下所示：



11.点击“刷卡记录”，按如下 1~2 步骤可以查询刷卡记录



关于学蠡科技

● 核心业务：

专注为物联网（IoT）提供“云、网、端”的服务方案提供商，为客户快速实现“端到端“自主网络的全产业链体系,以及云化服务平台，城市级网关路由器，设备通讯模块及应用产品，完全满足客户的各行各业的大规模自组网应用；实现设备数据采集、远程通讯，数据转发及垂直应用。

● 技术历程：

团队初创于 2008 年，远距离通讯技术，面向智慧城市、智慧停车、智慧能源、智慧农业、智慧畜牧、资产监管、物联网金融等行业，提供全面的 IoT 解决方案和服务。

- 2008 年-以 433M 射频 zigbee 无线传感网起家
- 2010 年-顺应物联网潮流进军物联网应用市场
- 2013 年-陆续推出智能家居、农业等实用系统
- 2015 年-抢先研发 lorawan 为代表 LPWAN 系统
- 2017 年-lorawan 基站 NS 私有云服务全面商用
- 2019 年-结合 AI 提供以 AIOT 为基础的系统服务

学蠡科技（LinkPi，千宝科技）：

售前技术支持 ：王工 wangxuedan@lplinkpi.com
售后技术支持 ：孙工 sunlifang@lplinkpi.com

公司电话：0510-85386543
国内外销售：sales@lplinkpi.com
技术售后：support@lplinkpi.com
网 站 (论坛)：http://www.lplinkpi.com

© 2020 Jiangsu XueLi Ltd.